

HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA) ESSENTIELLE

1 – GENERALITES

- 1 – 1 Définition
- 1 – 2 – Intérêts
- 1 – 3 – Physiopathologie

2 – SIGNES

- 2 – 1 – Type de description : HTA essentielle de l'adulte
- 2 – 2 - Les formes cliniques :

3 – DIAGNOSTIC

- 3 – 1 – Diagnostic positif affirmé par
- 3 – 2 – Diagnostic de gravité
- 3 – 3 – Diagnostic différentiel
- 3 – 4 – Diagnostic étiologique

4 – TRAITEMENT

- 4 – 1 – Principe et but du traitement
- 4 – 2 – Moyens thérapeutiques
- 4 – 3 – Indications thérapeutiques

CONCLUSION

HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA) ESSENTIELLE

1 – GENERALITES

1 – 1 Définition

Il existe 3 méthodes de mesure de la pression artérielle au bras :

- Mesure au cabinet médical
- Automesure tensionnelle à domicile (AMT)
- Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

Définition de l'hypertension artérielle (HTA) au Cabinet medical (by office) et en dehors du cabinet (out-of-office)

DEFINITION DE L'HTA
Mesure au cabinet médical suspecte HTA
Tensiomètre électronique > Méth auscultatoire
Mesures automatiques de la PA préférables aux mesures manuelles



Pression Artérielle Systolique ≥ 140 mmHg

Pression Artérielle Diastolique ≥ 90 mmHg

Préciser Pulsation / min

DEFINITION DE L'HTA
Mesure au cabinet médical suspecte HTA
En cas de Diabète 2, MRC, AVC, ...



Pression Artérielle Systolique ≥ 130 mmHg

Pression Artérielle Diastolique ≥ 80 mmHg

Préciser Pulsation / min

CONFIRMATION

AUTOMESURE TENSIONNELLE **MAPA**

AU MOMENT DE LA MESURE:

- ✓ Position assise
- ✓ Dos appuyé
- ✓ Milieu du bras à la hauteur du cœur
- ✓ Brassard à 3 cm du pli du coude
- ✓ Bras supporté
- ✓ Jambes décroisées
- ✓ Pieds à plat sur le sol
- ✓ Ne pas parler avant et durant la mesure
- ✓ Environnement calme et confortable



MESURES	PA SYTOLIQUE (mmHg)		PA DIASTOLIQUE (mmHg)
Au cabinet médical (hôpital)	≥ 140	Et/ou	≥ 90
Automesure tensionnelle (AMT)	≥ 135	Et/ou	≥ 85
Mesure Ambulatoire de la PA (MAPA)			
- Jour	≥ 135	Et/ou	≥ 85
- Nuit	≥ 120	Et/ou	≥ 70
- Jour + Nuit (24 H)	≥ 130	Et/ou	≥ 80

COMPARAISON ENTRE MAPA ET AUTOMESURE TENSIONNELLE

Caractéristiques	MAPA	Automesure
Absence de biais lié à l'observateur	+	+/-
Détection de l'HTA blouse blanche	++	+
Evaluation de la variabilité tensionnelle	++	+/-
Evaluation du dip nocturne	++	-
Reproductibilité accrue	+	+/-
Valeur prédictive accrue	++	+
Amélioration de l'observance	-	+
Coût	+++	+

Recommandations

1 - concernant l'automesure tensionnelle

(Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 663-666, séance du 9 mars 2010)

Après cinq minutes de repos et trente minutes sans tabac ou café, le sujet étant en position assise, dos maintenu, bras sur la table, jambes non croisées, pieds au sol, immobile, relaxé, ne parlant pas, le brassard huméral étant correctement placé, trois mesures sont réalisées à une-deux minutes d'intervalle et les résultats recopiés en l'absence de mémoire de l'appareil. Les séances de mesure ont lieu matin et soir avant la prise des médicaments et le repas pendant cinq jours.

2 - la mesure au bras au moyen d'appareils électroniques (oscillométriques) valides est préférable à l'auscultation pour obtenir une mesure exacte de la pression artérielle en clinique

3 – Il est recommandé de mesurer la PA en dehors du cabinet médical pour confirmer l'HTA, avant le début du traitement antihypertenseur médicamenteux par l'automesure tensionnelle (AMT) ou par la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), sauf en cas d'HTA sévère (PA supérieure ou égale à 180/110 mm Hg).

Si la pression artérielle moyenne à la 1^{ère} visite est élevée, mais < 180/110 mmHg, des mesures de la pression artérielle en ambulatoire à l'aide de la surveillance ambulatoire du monitoring ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) (préféablement) ou de la mesure de la pression artérielle à domicile devraient être réalisées avant la 2^{ème} visite afin d'exclure l'hypertension de sarrau blanche pour laquelle le traitement pharmacologique n'est pas recommandé.

Il est recommandé d'utiliser du matériel homologué et d'appliquer les techniques normalisées pour toutes les méthodes de mesure de la PA.

- MPAC oscillométrique en série (MPAC OS) →
 - Mesure de la PA en clinique (manuelle) (MPAC) →
 - Mesure de la PA à domicile (MPAD) →
 - Monitoring ambulatoire de la PA (MAPA) →
- Méthode privilégiée de mesure de la PA en clinique**

Méthode privilégiée de mesure de la PA hors clinique pour le diagnostic

Directement liée à 13 % des décès annuels dans le monde, l'hypertension artérielle se classe au premier rang mondial en termes de mortalité attribuable.. A Madagascar, près d'un adulte sur trois ou sur quatre est hypertendu.

L'hypertension ne fait pas l'effet d'une maladie, vous ne ressentez probablement aucun trouble ni douleur. Vous ne devez cependant pas prendre ce diagnostic à la légère, suivez les conseils de votre médecin. En effet, l'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque de graves affections cardio-vasculaires comme l'attaque cérébrale, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque (déficience du muscle cardiaque), l'insuffisance rénale, les troubles circulatoires dans les membres inférieurs ainsi que les troubles de la vision.

Comparés aux gens qui ont une tension artérielle normale, les hypertendus non traités sont deux à dix fois plus nombreux à être victimes d'attaque cérébrale, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque. Des maladies qui changent radicalement le cours de la vie; certains en restent lourdement handicapés, voire en meurent.

L'hypertension doit donc être prise très au sérieux. Au-delà d'un simple facteur de risque, elle est une véritable maladie chronique. Sa progression constante est la conséquence de l'évolution de nos modes de vie, en particulier une alimentation trop riche en graisses et en sel, ainsi qu'une diminution de l'activité physique. Si elle ne se guérit pas, l'hypertension se soigne très bien. Des traitements efficaces permettent aujourd'hui de vivre plus longtemps et sans complications handicapantes. La baisse judicieuse d'une tension trop élevée permet d'éviter bien des maladies et des décès précoces.

Cette brochure vous décrit les principales facettes de l'hypertension. Nous espérons qu'elle vous aidera à mieux comprendre votre propre traitement et à le prendre en main activement.

Qu'est-ce que la tension artérielle?

La tension artérielle a une importance vitale. Le sang doit pouvoir circuler dans les vaisseaux jusqu'aux organes et aux tissus, et pour cela il doit régner une certaine pression à l'intérieur du système vasculaire. Deux mécanismes sont à l'oeuvre pour l'y aider: les mouvements de pompe du coeur et l'élasticité des vaisseaux.

Lorsque le muscle cardiaque se contracte et éjecte le sang (systole), cela crée une pression plus élevée dans les artères. Lorsque ensuite le coeur se relâche et se remplit à nouveau de sang (diastole), la pression redescend peu à peu dans les artères. Mais elle n'est jamais nulle: les parois élastiques et musculaires des artères sont ainsi faites que la tension artérielle reste suffisamment élevée entre les coups de pompe du coeur et que le sang continue à circuler.

Ces oscillations rythmiques de la tension artérielle sont à la base des mesures. Elles permettent de distinguer deux valeurs de tension artérielle (*figure 1*):

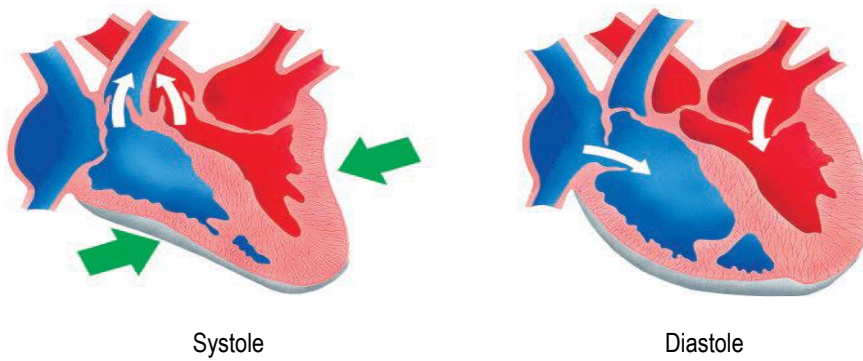
- **La valeur supérieure ou systolique.** Elle correspond au moment où le coeur se contracte et où la pression dans les vaisseaux est la plus haute (systole).
- **La valeur inférieure ou diastolique.** Elle correspond au moment où le coeur se relâche et où la pression dans les vaisseaux est la plus basse (diastole).

La tension artérielle est dans une plage normale si la valeur systolique est inférieure à 140 mmHg et la valeur diastolique inférieure à 90 mmHg lors de la prise de tension effectuée au cabinet médical ou en pharmacie. Lors d'un autocontrôle effectué chez soi, on considère comme normaux des chiffres inférieurs à 130/85 mmHg. «mmHg» signifie «millimètres de mercure» – c'est l'unité de mesure de tension artérielle.

La tension artérielle varie

La tension artérielle est variable. Ces variations ont diverses causes, par exemple effets hormonaux, énervement ou nervosité, activités physiques ou contraintes psychiques telles que stress, douleur ou angoisse. Sur une période de 24 heures, la tension artérielle varie surtout entre le jour et la nuit: elle monte le matin au lever, baisse légèrement en début d'après-midi et remonte le soir. C'est dans la nuit, pendant le sommeil, que la tension est la plus basse.

Les variations de la tension artérielle sont commandées par des processus complexes qui ont lieu entre le système nerveux végétatif, le système hormonal (système endocrinien), les vaisseaux sanguins eux-mêmes et d'autres organes. En particulier les reins, qui règlent les échanges d'eau et de sel, peuvent faire monter ou baisser la tension artérielle en modifiant le volume sanguin disponible. Les reins produisent en outre une substance appelée rénine dotée d'un effet hypertenseur.



Systole

Diastole

Figure 1: Circulation du sang dans le cœur

Quand le cœur se contracte et propulse le sang dans le système circulatoire (systole), la pression dans les artères est la plus haute (valeur supérieure ou tension systolique). Lorsque le muscle cardiaque se détend et se remplit à nouveau de sang (diastole), la pression dans les artères diminue progressivement (valeur inférieure ou tension diastolique).

TECHNIQUE DE MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

L'exactitude du diagnostic commence par l'exactitude des mesures.

- ✓ Être en position assise
- ✓ Avoir le dos appuyé
- ✓ Dégager et soutenir le bras
- ✓ Utiliser un brassard de taille appropriée au bras
- ✓ Placer le milieu du brassard à la hauteur du cœur
- ✓ Placer le bord inférieur du brassard à 3 cm au-dessus du pli du coude
- ✓ Ne pas parler ni bouger avant et durant les mesures
- ✓ Décroiser les jambes
- ✓ Poser les pieds à plat au sol

Hypertension CANADA

AU MOMENT DE LA MESURE:

- ✓ Position assise
- ✓ Dos appuyé
- ✓ Milieu du bras à la hauteur du cœur
- ✓ Brassard à 3 cm du pli du coude
- ✓ Bras supporté
- ✓ Jambes décroisées
- ✓ Pieds à plat sur le sol
- ✓ Ne pas parler avant et durant la mesure
- ✓ Environnement calme et confortable

1 – 2 – Intérêts

Problème de santé publique majeur et grave

- Par sa fréquence
 - Prévalence : jusqu'à 30% chez l'adulte (OMS)
 - Madagascar ≈ 30% des adultes ≥ 18 ans
 - ≈ 30% de la population adulte (≥ 18 ans) d'Antananarivo
 - 1 milliard dans le monde
 - 50 millions aux USA
 - **La Pression Artérielle augmente avec l'âge** : 40% des hommes et 50% des femmes ≥ 65 ans sont hypertendus
- Par l'importance de ses complications. Selon l'étude de Framingham, le risque des sujets hypertendus par rapport aux sujets normotendus est :
 - x 8 pour les AVC (FDR d'accident vasculaire cérébral +++, surtout chez le sujet âgé)
 - x 3 pour les cardiopathies ischémiques
 - x 3 pour les claudications intermittentes
 - x 5 pour l'IC congestive
- Morbi-mortalité hospitalière
 - 8,8% HJRB (2004) : 1^{ère} cause d'hospitalisation

- Facteurs de risque et facteurs favorisants multiples
- Facteurs de risque cardiovasculaire indépendant
- Facteurs favorisants multiples
- HTA = « Silent killer »

L'hypertension artérielle (HTA) est la première maladie chronique dans le monde. Elle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, de maladie coronaire, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de troubles cognitifs, et a été à l'origine de 7 à 8 millions de décès dans le monde en 2011.

EPIDEMIOLOGIE DE L'HTA (Enquête de l'OMS en 2019 ⇒ Rapport mondial sur HTA en 2023)

Enquête de l'OMS en 2019 ⇒ Rapport mondial sur HTA en 2023 (Course contre un TUEUR SILENCIEUX)

- Environ 78 % des adultes souffrant d'HTA vivent dans Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire (PRFI)
- Programmes de contrôle de l'HTA
 - négligés,
 - sous-priorisés
 - largement sous-financés

HTA, région Africaine

- Prévalence HTA chez Adultes (âgés de 30 à 79 ans) reste élevée
- Evolution Prévalence d'adultes souffrant d'HTA
 - 2010 : 35,7 % des adultes
 - 2019 : environ 33 % des adultes
 - soit une baisse relative de 7,5 %

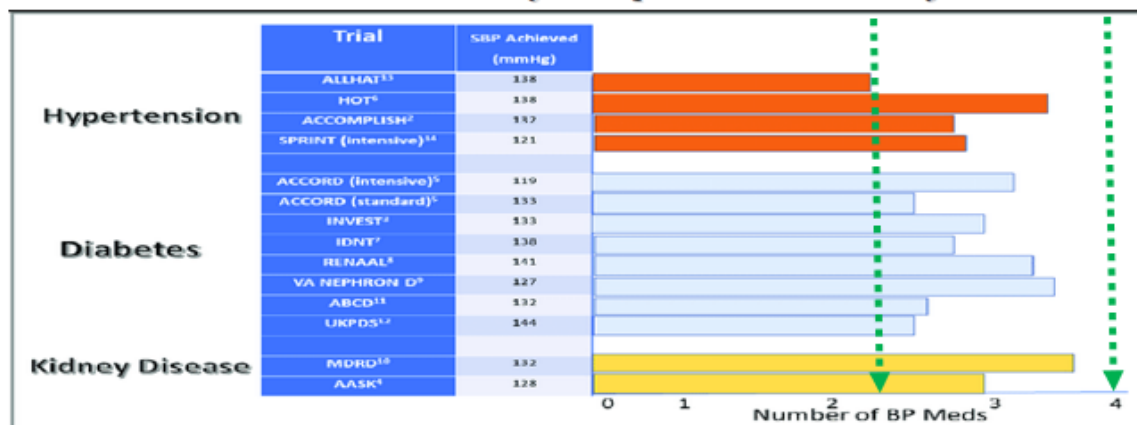
Objectif OMS : ▮ prévalence HTA de 33 % entre 2010 et 2030

HTA, problème mondial de sante publique

- Protocoles nationaux de traitement
 - Monothérapie ≈ stratégie de traitement dominante
 - Associations fixes d'antihypertenseurs (SPCs) absentes dans LME nationales dans la majorité des PRFI
 - ≠ politique internationale
- Faible niveau de contrôle PA (1/7) ⇐ Prédominance monothérapie
- Or contrôle optimal et durable des PA nécessite ≥ 2 anti-HTA

Contrôle tensionnel «agressif»

Nombre de classes en moyenne pour atteindre l'objectif de PA



J Am Heart Ass 2017

Nombre de traitements antihypertenseurs

Omar Al Dhabyi, George L. Bakris, Initial Single-Pill Blood Pressure-Lowering Therapy: Should It Be for Most People? J Am Heart Assoc. 2017;6:e007760. DOI: 10.1161/JAHA.117.007760

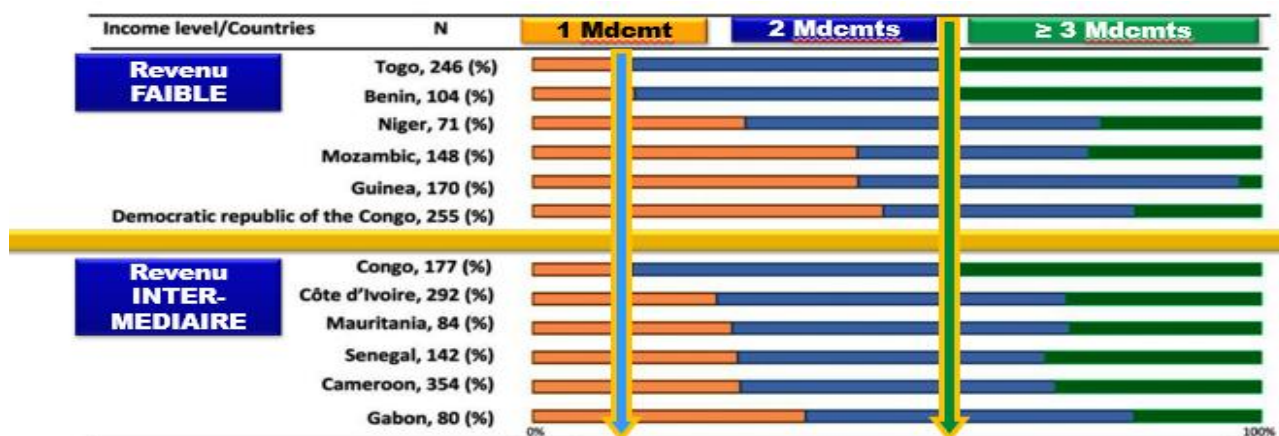


Figure 1 Antihypertensive drugs strategies (%) according to countries level income and countries. Bars represent the percentage of antihypertensive drugs strategies.

BMJ Open 2021

Cavagnani P, et al. Blood pressure-lowering medicines implemented in 12 African countries: the cross-sectional multination EIGHT study. BMJ Open 2021;11:e049632. doi:10.1136/bmjopen-2021-049632



OMS (enquête 2019, Rapport mondial sur HTA 2023)
Course contre un TUEUR SILENCIEUX
MADAGASCAR – Profil tensionnel

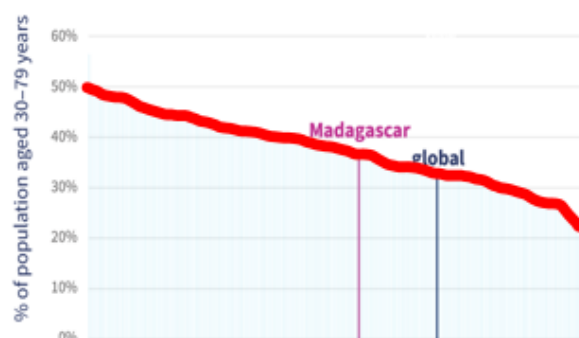
Total population (2019): 27 533 000

Total deaths (2019): 178 000

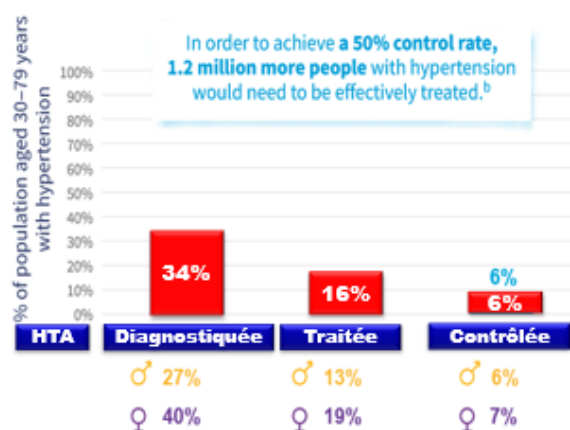
Age-standardized prevalence of hypertension among adults aged 30–79 years (2019)^a

♂ 37% ♀ 35% ♀ 39%

Prevalence of hypertension – global comparison (both sexes)^a



Of the 2.8 million adults aged 30–79 years with hypertension:



1 – 3 – Physiopathologie

1 – 3 – 1 – Facteurs influençant la pression artérielle : $PA = DC \times RAP$

- **Le débit cardiaque (DC) :**
 - $DC = FC \times VES$
 - le parasympathique diminue le débit cardiaque
 - les sympathiques et les catécholamines augmentent le débit cardiaque
- **les résistances artérielles périphériques (RAP) :**
 - l'élasticité des grosses artères diminue avec l'âge et l'athérome
 - l'HTA est responsable d'une hypertrophie pariétale avec altération des propriétés élastiques (compliance artérielle)
 - les résistances périphériques (système résistif) sont
 - proportionnelle à la viscosité sanguine et à la longueur du vaisseau ;
 - inversement proportionnelle à r^4 (r = rayon du vaisseau) d'où l'importance de la vasomotricité, essentiellement modifiée par le système nerveux autonome
- **la volémie (système capacitif) ou volume d'éjection systolique (VES)**
 - L'augmentation de la volémie détermine celle du retour veineux et donc du débit cardiaque
 - Elévation de la postcharge par hypertrophie du muscle cardiaque : loi de Laplace

1 – 3 – 2 – Régulation de la PA

Un maintien de la PA à des valeurs normales et stables nécessite une régulation permanente de tous ces paramètres (FC, RAP et VES) par des systèmes hormonaux, la sécrétion de facteurs endothéliaux et le système sympathique.

1 – 3 – 2 – 1 – Eléments de régulation de la FC

- Système nerveux sympathique (catécholamines → $\uparrow PA$ ($DC \uparrow$ et $RAP \uparrow$) [HTA du phéochromocytome]

1 – 3 – 2 – 2 – Régulation des résistances artérielles périphériques (RAP)

a) – Par des systèmes vasoconstricteurs (en réponse à une hypotension)

- **Système adrénergique**
 - Tachycardie et augmentation de l'inotropisme
- **Système Rénine Angiotensine Aldostérone (SRAA) :**
 - Diminution de PA → Baisse pression de perfusion dans l'artéiole afférente du glomérule rénal → Augmentation de la synthèse et hypersécrétion de rénine plasmatique par l'appareil juxta-glomérulaire
 - Rénine transforme l'angiotensinogène hépatique en → angiotensine 1 (AT1)
 - Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) transforme AT1 en → angiotensine 2 (AT2)
 - AT2 stimule :
 - La sécrétion d'aldostérone
 - La sécrétion d'arginine vasopressine
 - Le système adrénergique
 - Tous ces effets = vasoconstricteurs → augmentation de PA
 - La sécrétion d'aldostérone et d'ADH régule la volémie
 - Aldostérone → réabsorption de Na^+ au niveau du tubule distal → rétention hydrosodée.
- **Système arginine vasopressine**
 - Stimulé par l'AT2
 - Vasoconstricteur
- **Endothéline**
 - Puissant vasoconstricteur synthétisé par l'endothélium vasculaire

b) – Par des systèmes vasodilatateurs (en réponse à une hypertension)

- **Facteurs natriurétiques**
 - Synthétisés en réponse à la distension par surcharge hydrosodée des récepteurs auriculaires.
 - Ce sont le facteur natriurétique atrial (FNA) et le brain natriurétique peptide (BNP).
 - = facteurs vasodilatateurs luttant contre une hyperactivité du SRAA

- **Facteurs endothéliaux**
 - Synthèse et libération du monoxyde d'azote (NO).

1 – 3 – 2 – 3 – Régulation du volume d'éjection systolique (VES)

- Elévation de la postcharge par hypertrophie du muscle cardiaque : loi de Laplace

1 – 3 – 2 – 4 – La régulation de la PA se fait à 3 niveaux

- **Régulation à court terme (nerveux) en quelques secondes**
 - Barorécepteur et chémorécepteur sinocarotidien et crosse aortique.
 - Systèmes sympathiques et parasympathiques.
 - Centres cérébraux.
- **Régulation à moyen terme (hormonale)**
 - SRAA circulants et tissulaires.
 - Autres facteurs endogènes = FAN, kinine, prostaglandine, EDRF/NO, endothéline.
 - Systèmes stimulés en permanence : échanges liquidiens, tonus veineux.
- **Régulation à long terme (régulation de la volémie par le rein en quelques heures)**
 - Aldostérone.
 - ADH.
 - Mouvements hydrosodés, facteurs hormonaux.

1 – 3 – 3 – Physiopathologie des complications de l'HTA

1 – 3 – 3 – 1 – Complications cardiaques

- L'athérome coronaire, dont l'HTA est un facteur de risque majeur, favorise les cardiopathies ischémiques.
- HTA → Augmentation de la post-charge → :
 - Aggravation des cardiopathies ischémiques en augmentant MVO₂
 - HVG
 - = Facteur de mortalité cardiovasculaire indépendant
 - dont les propres conséquences sont : IVG, baisse de la réserve coronaire, troubles du rythme cardiaque

1 – 3 – 3 – 2 – Complications rénales

- L'athérome peut toucher les artères rénales → HTA réno-vasculaire aggravant l'HTA en cause initialement.
- Néphro-angiosclérose (NAS) par atteinte des artérioles (hypertrophie, hyperplasie et fibrose de la média) → Insuffisance rénale chronique (10 à 20% des cas) aggravant elle-même l'HTA.

1 – 3 – 3 – 3 – Complications cérébrales

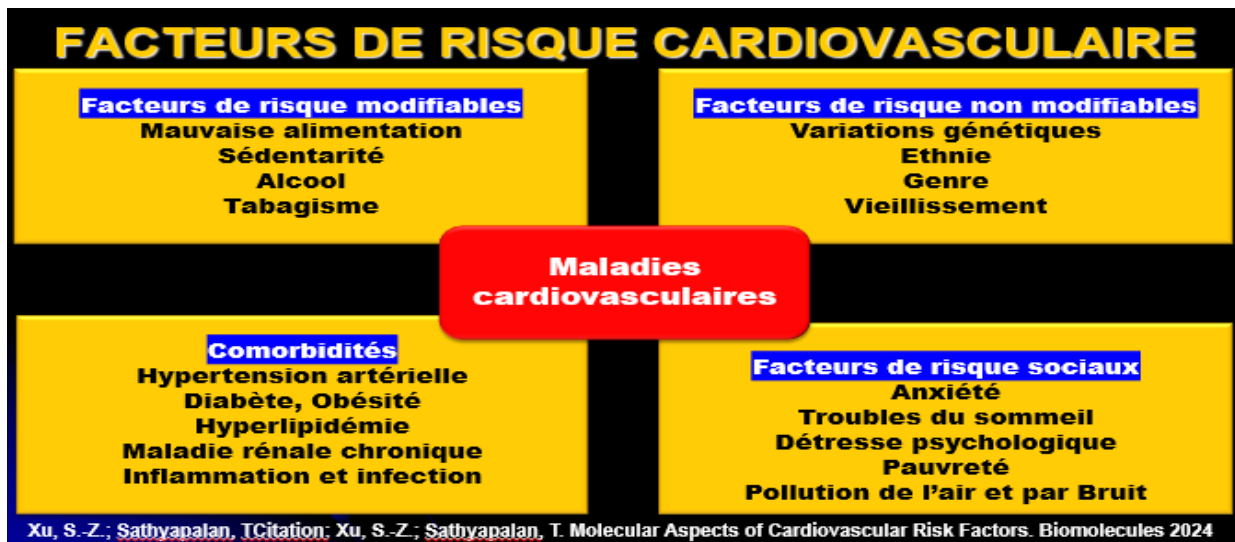
- AVC ischémique ← athérome carotidien
- « Lacunes cérébrales » ← micro-embolies
- AVC hémorragique, hémorragie méningée = action directe de l'HTA.

1 – 3 – 3 – 4 – Complications vasculaires

- Athérome des gros vaisseaux (aorte et ses branches) → Artériopathies oblitérantes (AOMI)
- Augmentation de la tension pariétale + athérome → Anévrismes et dissections aortiques et artérielles

1 – 4 – Facteurs de risque cardiovasculaire (FDR)

- FDR utilisés pour estimer le risque cardiovasculaire global



- **Lésions des organes cibles**
 - Cœur
 - HVG
 - Angor ou antécédents d'IDM
 - Antécédents de revascularisation coronaire
 - Insuffisance cardiaque
 - Cerveau
 - AIT ou AVC
 - Rein
 - Microalbuminurie (30 à 300 mg/j ou 20 à 200 mg/l)
 - Néphroangiosclérose (NAS)
 - Insuffisance rénale chronique (DFG < 60 ml/mn)
 - Maladie artérielle périphérique
 - Rétinopathie
- **Maladies cardiovasculaires et rénales**
 - Insuffisance rénale (DFG < 60 ml/mn) ou protéinurie > 500 mg/j
 - AIT et AVC
 - Insuffisance coronaire
 - Artériopathie des MI et aorto-iliaque

2 – SIGNES

2 – 1 – Type de description : HTA essentielle de l'adulte

2 – 1 – 1 – Circonstances de découverte

- fortuite, le plus souvent à l'occasion d'examen systématique
- rarement au premier plan ; les signes fonctionnels mineurs (céphalée matinale, occipitale ; phosphènes ; acouphènes)
- parfois, révélée par une complication majeure (insuffisance cardiaque, dissection aortique, AVC, œdème aigu pulmonaire, toxémie gravidique)

2 – 1 – 2 – Signes cliniques

2 – 1 – 2 – 1 – Signes fonctionnels :

- céphalée (typique si matinale) ; nuchalgie
- phosphènes, flou visuel (→ évolution sévère)
- acouphènes, vertiges
- paresthésie des extrémités
- épistaxis
- pollakiurie nocturne

2 – 1 – 2 – 2 – Signes physiques

- ❖ Mesures de la PA :

- Cabinet médical : PAS $\geq$ 140 mmHg ; PAD $\geq$ 90 mmHg
- Automesure $\geq$ 135/85 mmHg
- MAPA éveil $\geq$ 135/85 mmHg
- MAPA sommeil $\geq$ 120/70 mmHg
- MAPA 24 h $\geq$ 130/80 mmHg

- ❖ Auscultation cardiaque
 - Au niveau de la pointe : B4
 - Au niveau du foyer aortique : clangor

2 – 1 – 2 – Signes paracliniques

Ils permettent d'évaluer le retentissement de l'HTA et l'association de FDR

2 – 1 – 2 – 1 – Bilan OMS systématique

- Sanguin
 - Glycémie à jeûn + hémoglobine glycosylée (HbA_{1c})
 - Hémogramme: Hb et Hte
 - Créatininémie avec débit de filtration glomérulaire estimé
 - Bilan lipidique recherchant une dyslipidémie
 - Cholestérolémie (totale, HDL, LDL)
 - Triglycéridémie
 - Ionogramme sanguin (Na⁺, K⁺)
 - Uricémie ; Blood liver function tests
- Urinaire : bandelette urinaire + protéinurie, la recherche de la microalbuminurie n'est recommandée que chez le diabétique,
- ECG de repos recherche :
 - HVG +++
 - HAG, TDR, TDC
 - Signe d'insuffisance coronaire

2 – 1 – 2 – 2 – Examens complémentaires recommandés

- Evaluation du retentissement de l'HTA
 - RCP :
 - Diamètre du cœur (RCT)
 - Etat parenchyme pulmonaire et de la plèvre
 - Echo-Doppler cardiaque
 - Recherche d'HVG, de dilatation OG
 - Etude de la fonction systolique et diastolique (Doppler) VG
 - Recherche de signe de nécrose myocardique
 - Echo-Doppler des vaisseaux du cou
 - CRP, microalbuminurie, protéinurie des 24 h
 - Examen du fond d'œil (recherchant une rétinopathie hypertensive)
 - Fond d'œil :
 - A la classique **classification de Keith et Wagener**, qui ne faisait pas la part entre les signes directement liés à l'élévation des chiffres tensionnels et les signes liés à l'artériosclérose, ont succédé la **classification de Hogan** et la **classification de Kirkendall**.

La **classification de la rétinopathie hypertensive et de l'artériosclérose rétinienne de Kirkendall** est la plus simple et la plus utilisée :

- **Rétinopathie hypertensive**
 - **STADE I** : rétrécissement artériel sévère et disséminé,
 - **STADE II** : en plus des modifications du stade I, présence d'hémorragies rétinienne, d'exsudats secs et de nodules cotonneux,
 - **STADE III** : en plus des modifications du stade II, présence d'un oedème papillaire.
- **Artériosclérose rétinienne**
 - **STADE I** : signe du croisement artério-veineux,
 - **STADE II** : signe du croisement artério-veineux marqué, associé en regard à un rétrécissement artériolaire localisé,
 - **STADE III** : en plus des modifications du stade II, présence d'engainements vasculaires ou d'occlusion de branche veineuse au niveau d'un croisement artério-veineux.

RETINOPATHIE HYPERTENSIVE	STADES	ARTERIOSCLEROSE RETINIENNE
Rétrécissement diffus du calibre des artères	I	Signe du croisement
Stade I + : - hémorragies rétinienne - nodules cotonneux - exsudats secs	II	Signe du croisement + rétrécissement artériel en regard
Stade II + œdème papillaire	III	Stade II + : - engagements vasculaires - occlusion de branche veineuse

2 – 1 – 2 – 3 – Autres examens complémentaires selon les signes d'orientation éventuellement retrouvés :

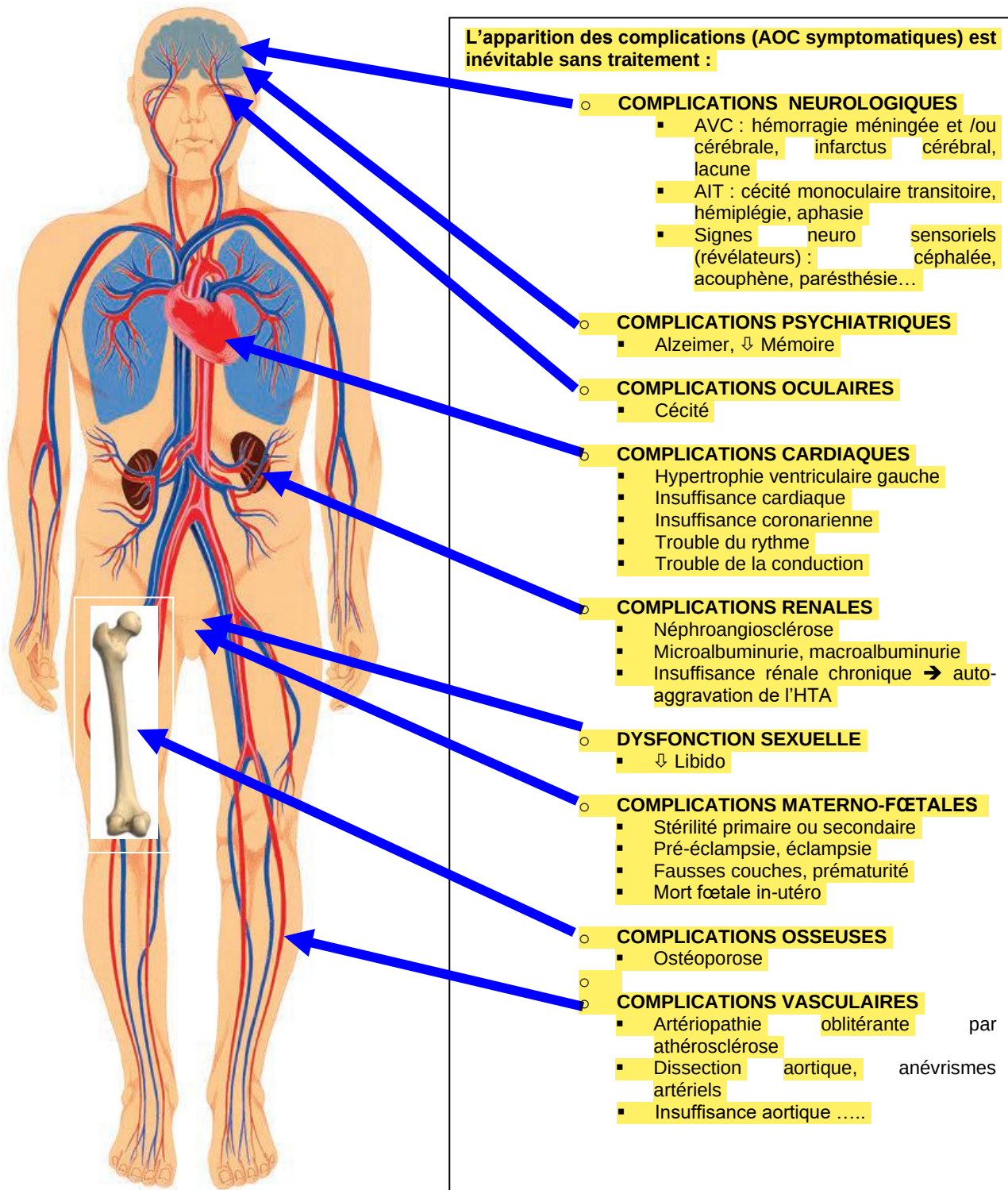
- Epreuves d'effort (EE : Electrocardiogramme d'effort, scintigraphie myocardique d'effort), échocardiographie de stress, coronarographie s'il existe des manifestations angineuses
- Scanner cérébral si AIT ou AVC
- Echographie rénale, urographie intra-veineuse (UIV) s'il existe des arguments pour une néphroangiosclérose (NAS)

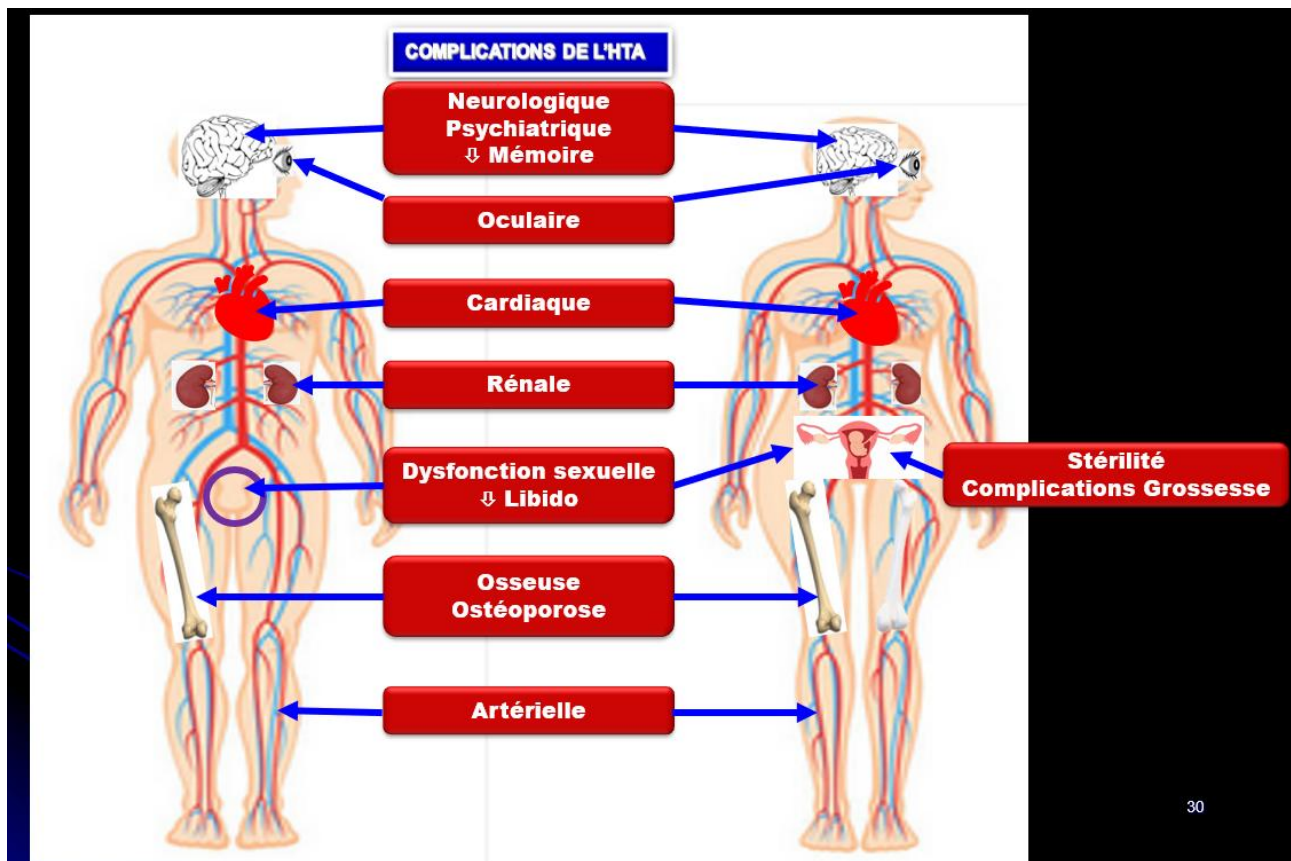
2 – 1 – 3 – Evolution spontanée

- Les chiffres TA augmentent avec l'âge
- Le risque cardiovasculaire (CV) commence à augmenter à partir de 115/75 mmHg et double pour chaque augmentation de 20/10 mmHg ;
- La PAS est un meilleur facteur prédictif de risque CV que la PAD
- **L'apparition des complications (AOC symptomatiques) est inévitable sans traitement**

2 – 1 – 3 – 1 – Atteinte d'organe cible (AOC) asymptomatique

- HVG électrique
- HVG échographique
- Epaisseur intima-média carotidienne > 0,9 mm *ou* plaque
- Vitesse de l'onde de pouls (VOP) carotido-fémoral > 10 m/s
- Index de pression cheville-bras < 0,9
- Pression pulsée (sujet âgé) $\geq$ 60 mmHg
- Atteinte rénale: DFG < 60 ml/mn/1,73 m²
- μ albuminurie 30 - 300 mg/24h





30

2 – 2 - Les formes cliniques :

2 – 2 – 1 – Selon le terrain

- **Chez la femme enceinte :**
 - Toxémie gravidique (pure : femme primipare sans antécédents rénaux)
 - HTA pré-existante à la grossesse
 - ➔ mère : Eclampsie, hématome rétro-placentaire, insuffisance rénale aiguë, coagulation intra-vasculaire disséminée
 - ➔ fœtus : retard de croissance intra-utérin, mort in utero ou néo-natale
- **HTA systolique du sujet âgé ≥ 60 ans**
 - $PAS \geq 140$ mmHg + $PAD < 90$ mmHg
 - Elle est systolique et présente un risque de complications cardiovasculaires plus élevé que chez le sujet plus jeune.
 - Il est recommandé de prendre en charge efficacement toute élévation de $PAS > 160$ mmHg car Le traitement diminue les complications cardio-vasculaires
 - ⬅ Trouble de la compliance artérielle

2 – 2 – 2 – Selon la gravité

2 – 2 – 2 – 1 – Selon l'absence ou la présence des facteurs de risque cardiovasculaire (cf 1 – 4)

2 – 2 – 2 – 2 – Selon la classification des niveaux de pression artérielle

- **Société Européenne d'Hypertension et Société Européenne de Cardiologie (2003)**

Catégorie de PA		PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
PA normale		120 – 129	et 80 – 84
PA normale haute		130 – 139	ou 85 – 89
HTA	Grade 1 (légère)	140 – 159	ou 90 – 99
	Grade 2 (modérée)	160 – 179	ou 100 – 109

Grade 3 (sévère)	≥ 180	ou	≥ 110
Systolique	≥ 140	et	< 90

- **The Seven Report of the Joint national Committee on Prevention, detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (The JNC VII report, 2003)**

Catégorie de PA	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA normale	< 120	et	< 80
PA normale haute	120 – 139	ou	80 – 89
HTA Stade 1	140 – 159	ou	90 – 99
HTA Stade 2	≥160 – 179	ou	≥100 – 109

2 – 2 – 2 – 3 – Selon la stratification du risque cardiovasculaire global pour quantifier le pronostic [risque d'événement cardiovasculaire majeur à 10 ans]

Au terme de cette analyse prenant en compte les facteurs de risque cardiovasculaire, l'atteinte des organes cibles et les maladies cardiovasculaires et rénales associées, on est en mesure de déterminer si le patient présente un niveau de risque faible, moyen, élevé ou très élevé.

Other risk factors, asymptomatic organ damage or disease	Blood Pressure (mmHg)			
	High normal SBP 130–139 or DBP 85–89	Grade 1 HT SBP 140–159 or DBP 90–99	Grade 2 HT SBP 160–179 or DBP 100–109	Grade 3 HT SBP ≥180 or DBP ≥110
No other RF		Low risk	Moderate risk	High risk
1–2 RF	Low risk	Moderate risk	Moderate to high risk	High risk
≥3 RF	Low to Moderate risk	Moderate to high risk	High Risk	High risk
OD, CKD stage 3 or diabetes	Moderate to high risk	High risk	High risk	High to very high risk
Symptomatic CVD, CKD stage ≥4 or diabetes with OD/RFs	Very high risk	Very high risk	Very high risk	Very high risk

BP = blood pressure; CKD = chronic kidney disease; CV = cardiovascular; CVD = cardiovascular disease; DBP = diastolic blood pressure; HT = hypertension; OD = organ damage; RF = risk factor; SBP = systolic blood pressure.

Stratification of total CV risk in categories of low, moderate, high and very high risk according to SBP and DBP and prevalence of RFs, asymptomatic OD, diabetes, CKD stage or symptomatic CVD. Subjects with a high normal office but a raised out-of-office BP (masked hypertension) have a CV risk in the hypertension range. Subjects with a high office BP but normal out-of-office BP (white-coat hypertension), particularly if there is no diabetes, OD, CVD or CKD, have lower risk than sustained hypertension for the same office BP.

2 – 2 – 2 – 3 – Crises aiguës hypertensives

Elles sont définies par une élévation rapide de la pression artérielle par rapport à sa valeur initiale.

- Le plus souvent il s'agit d'une **"poussée hypertensive"** sans souffrance viscérale ;
- En présence d'un signe de souffrance viscérale on parle d'une **"urgence hypertensive"**, plus fréquente en cas de crise prolongée et de variation tensionnelle importante.

2 – 2 – 2 – 3 – 1 – Poussée hypertensive

Elle est définie par une élévation abrupte de la pression artérielle, sans souffrance viscérale. Elle est observée dans des situations les plus diverses :

- Tous les hypertendus ont des "poussées" ;
- Les HTA brusques ou paroxystiques, au cours de :
 - La crise de phéochromocytome ; La GNA ; L'éclampsie ;
 - Accidents vasculaires cérébraux ; certaines sténoses ou thromboses d'une artère rénale ; certaines collagénoses (sclérodémie)

- Une interférence alimentaire ou médicamenteuse avec un IMAO ; absorption excessive de sympathomimétiques ou de cocaïne ;
- Le rebond à l'arrêt de certains traitements antihypertenseurs.
- Les hypertensions artérielles malignes.

2 – 2 – 2 – 3 – 2 – Urgences hypertensives

- Selon le JNC VI, les urgences hypertensives sont des situations rares qui demandent une réduction immédiate de la pression artérielle (pas nécessairement jusqu'à des valeurs normales) pour prévenir ou limiter une atteinte des organes cibles :
 - Encéphalopathie hypertensive; hémorragie cérébrale; éclampsie ;
 - Angor instable; infarctus du myocarde ;
 - Défaillance ventriculaire gauche aiguë avec œdème pulmonaire; dissection aortique.
- selon l'OMS, les urgences hypertensives sont des situations qui nécessitent une baisse rapide de la pression artérielle et imposent une hospitalisation avec intervention immédiate :
 - HTA avec œdème papillaire ou hémorragies (HTA maligne ou accélérée) ;
 - HTA avec défaillance ventriculaire gauche aiguë ;
 - Accident coronaire aigu; dissection aortique aiguë ;
 - Accident vasculaire cérébral; Encéphalopathie hypertensive ; Eclampsie ;
 - HTA après chirurgie cardiaque ou due à un aliment ou à une médication interagissant avec un inhibiteur de la monoamine oxydase.

2 – 2 – 2 – 4 – HTA maligne

- Définition
 - C'est un syndrome clinique et biologique d'évolution gravissime et très rapide, survenant le plus souvent sur une HTA bénigne jusque-là. Elle est définie par :
 - Des chiffres tensionnels élevés avec PAD $\geq 120 - 140$ mmHg ;
 - Une rétinopathie hypertensive stade 3 ou 4 ;
 - Une ou plusieurs atteintes viscérales : cardiaque, cérébrale, rénale (insuffisance rénale d'aggravation rapidement progressive), Anémie hémolytique mécanique (microangiopathique).
- Clinique
 - Elle débute souvent par un accident aigu, neurologique ou cardiologique.
 - Les signes fonctionnels sont riches, surtout neuro-sensoriels : céphalées, troubles visuels, troubles de la conscience.
 - Les troubles digestifs et l'amaigrissement sont fréquents.
- Evolution
 - Non traitée, elle se fait vers le décès du patient.
 - L'évolution immédiate est dominée par les accidents neurologiques et cardiaques :
 - Accident vasculaire cérébral : hémorragie méningée ou cérébrale ;
 - Encéphalopathie hypertensive avec obnubilation, coma et crise convulsive ;
 - Œdème aigu du poumon ;
 - Rarement, insuffisance rénale aiguë, oligo-anurie.
 - Le pronostic à moyen et à long terme repose sur l'altération de la fonction rénale.

2 – 2 – 2 – 5 – HTA réfractaire au traitement médical

Une HTA est dite réfractaire quand un traitement incluant des mesures hygiéno-diététiques et la prescription d'une triple association médicamenteuse (à posologies optimales) comportant au moins un diurétique n'est pas parvenu à faire baisser la pression artérielle au-dessous de 140/90 mmHg dans le cas d'une HTA classique essentielle ou de 140 mmHg de PAS dans le cas d'une HTA systolique.

- patients adultes :
 - PA de base $> 180 / 115$ mmHg ; impossibilité de ramener la pression artérielle $< 160 / 100$ mmHg
 - PA de base $< 180 / 115$ mmHg, impossibilité de la ramener $< 145 / 90$ mmHg
- patients âgés :
 - PA de base > 200 mmHg et impossibilité de la ramener < 170 mmHg
 - PA de base entre 200 et 160 mmHg, impossibilité de la ramener < 160 mmHg

Si l'objectif tensionnel n'est pas atteint au-delà du 6^{ème} mois de traitement, les causes d'une HTA réfractaire doivent être recherchées. C'est alors qu'une consultation spécialisée doit être envisagée.

2 – 2 – 3 – Formes évolutives compliquées ou non

2 – 2 – 4 – Les formes associées

- HTA et facteur de risque
- HTA et autres pathologies associées (diabète, maladies cardiovasculaires ou rénales, Dyslipidémies...)

2 – 2 – 5 – HTA blouse blanche

- Définition :
 - Plusieurs PA mesurées au cabinet médical $\geq 140/90$ mmHg
 - PA mesurées à domicile (automesure tensionnelle ou MAPA) $< 135/85$ mmHg
- Patients à suivre tous les ans en dehors du cabinet médical car leur risque de devenir HTA serait $>$ à celui de la population générale ;

2 – 2 – 6 – HTA masquée

L'HTA masquée est définie par une PA au cabinet médical normale associée à une PA élevée en dehors (AMT ou MAPA). En cas d'HTA masquée chez l'hypertendu traité, une intensification du traitement antihypertenseur est actuellement proposée.

2 – 2 – 7 – HTA de l'enfant $> 97,5^{\circ}$ percentile

- HTA essentielle : 18%
- HTA = souvent secondaire à une cause.

3 – DIAGNOSTIC

3 – 1 – Diagnostic positif

- suspecté par la mesure des chiffres de Pression artérielle au cabinet médical (suspicion d'HTA)
- Confirmé par
 - les mesures de la PA en dehors du cabinet médical [par Automesure tensionnelle (AMT) ou MAPA]
 - La rétinopathie HYPERTENSIVE objectivée à l'examen du Fond d'œil

Mesures des PA en dehors du cabinet médical (Out-of-office BP Measurements):

- ABPM (MAPA) has better predictive ability than OBPM and is the recommended out-of-office measurement method.
- HBPM (AMT) has better predictive ability than OBPM and is recommended if ABPM is not tolerated, not readily available or due to patient preference.
- Identifies white coat hypertension (as well as diagnosing masked hypertension)

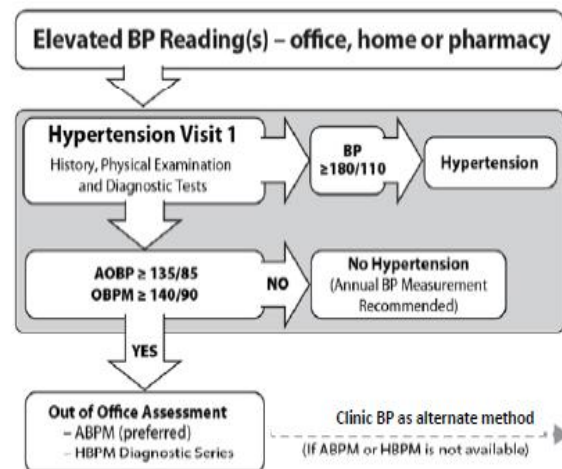
Comparaison des Mesures des PA entre MAPA (ABPM) et AMT (HBPM) :

ABPM	HBPM
Advantages • Can identify white-coat and masked hypertension • Stronger prognostic evidence • Night-time readings • Measurement in real-life settings • Additional prognostic BP phenotypes • Abundant information from a single measurement session, including short-term BP variability	Advantages • Can identify white-coat and masked hypertension • Cheap and widely available • Measurement in a home setting, which may be more relaxed than the doctor's office • Patient engagement in BP measurement • Easily repeated and used over longer periods to assess day-to-day BP variability
Disadvantages • Expensive and sometimes limited availability • Can be uncomfortable	Disadvantages • Only static BP is available • Potential for measurement error • No nocturnal readings^a

ABPM = ambulatory blood pressure monitoring; BP = blood pressure; HBPM = home blood pressure monitoring.
^aTechniques are being developed to enable nocturnal BP measurement with home BP devices.



Out of office assessment is the preferred means of diagnosing hypertension



CHEP

**Hypertension
CANADA**

2015

3 – 2 – Diagnostic de gravité

- Selon la classification des niveaux de PA
- Selon la stratification du risque cardiovasculaire

3 – 3 – Diagnostic différentiel

3 – 3 – 1 – HTA secondaires à une cause

- **Causes rénales = les causes les plus fréquentes d'HTA secondaires**
 - On en distingue 3 grandes étiologies :
 - Néphropathies chroniques parenchymateuses bilatérales
 - Glomérulopathies (GNC, GNA post-streptococciques, GN rapidement progressives)
 - Néphropathies interstitielles [pyélonéphrites chroniques, néphropathie interstitielle chronique par abus d'analgésique (⚡ phénacétine + aspirine), néphropathies interstitielles chroniques métaboliques (hypercalcémie prolongée, hyperuricémie, hypokaliémie chronique)]
 - Polykystose rénale
 - Néphropathies vasculaires [micro-angiopathie thrombotique, néphro-angiosclérose maligne, certaines formes de PAN et sclérodermie]
 - Néphropathies parenchymateuses unilatérales
 - Surtout de cause urologique ;
 - Plusieurs types :
 - Atrophie rénale unilatérale globale ;
 - Atrophie rénale segmentaire ;
 - Hydronéphrose ;
 - Tuberculose rénale ;
 - HTA réno-vasculaire
 - En rapport avec une sténose de l'artère rénale ;
 - la sténose de l'artère rénale devrait principalement être prise en charge sur le plan médical
 - l'angioplastie de l'artère rénale et l'implantation d'une endoprothèse pourraient être envisagées chez les patients souffrant de sténose de l'artère rénale et d'hypertension compliquée non maîtrisée.

- 2 types de sténose :
 - dysplasie fibro-musculaire (2/3 des cas);
 - sténose athéromateuse (1/3 des cas) proximale
- **Causes endocriniennes**
 - Surrénales
 - Hypercorticisme (syndrome de Cushing) ;
 - Hyperaldostérionisme primaire (syndrome de Conn) ;
 - Phéochromocytome ;
 - Autres causes endocriniennes (Acromégalie, tumeurs sécrétantes de rénine, hyperthyroïdie)
- **Coarctation de l'aorte**
- **Causes toxiques et médicamenteuses :**
 - Régilisse ;
 - Nébuliseurs nasaux vasoconstricteurs, corticoïdes, contraceptifs oraux ;
 - Plomb (saturnisme)...

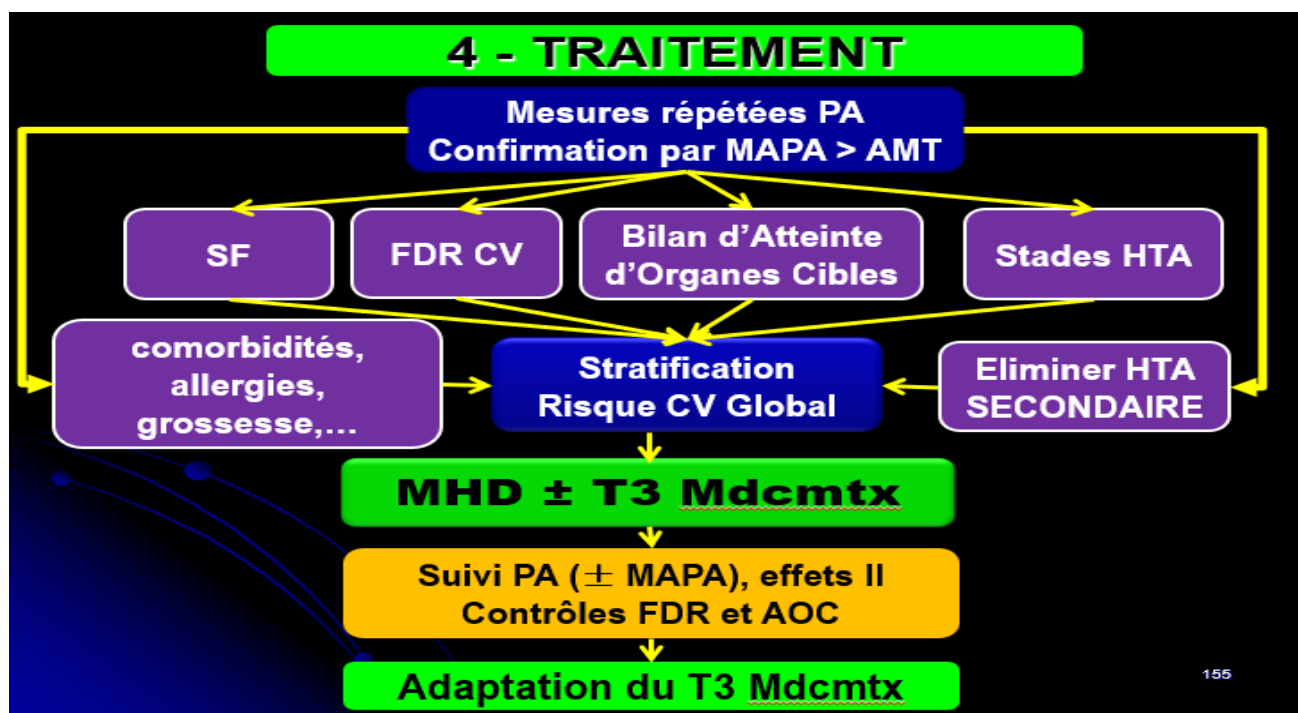
3 – 3 – 2 – Causes d'erreur de prise de la TA (F Jan p 319 ; Lyon p 102)

- Utilisation d'un brassard inadapté chez l'obèse (surestimation tensionnelle)
- Chiffres majorés chez le vieillard (rigidité artérielle par médiocalcose)
- HTA « blouse blanche » caractérisée par :
 - PA au cabinet médical $\geq 140/90$ mmHg
 - PA mesurées à domicile (automesure ou MAPA) $< 135/85$ mmHg

3 – 4 – Diagnostic étiologique

- Cause inconnue
- Facteur héréditaire : hérédité (40%)

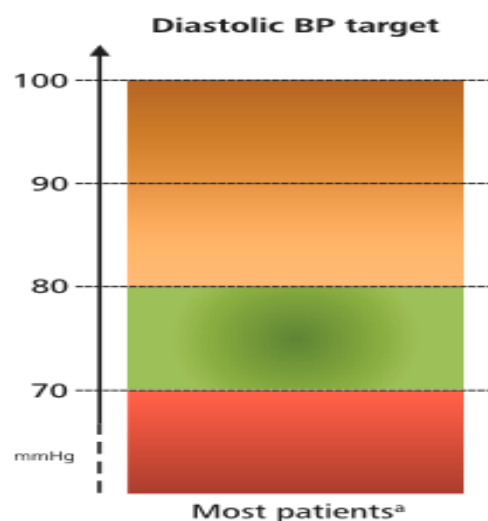
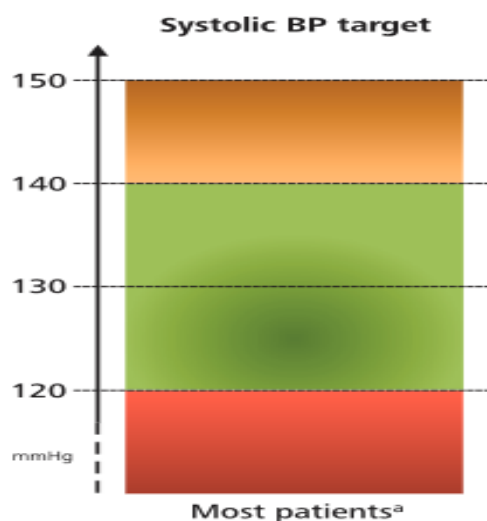
4 – TRAITEMENT



4 – 1 – Principe et but du traitement

- **Principes du traitement**
 - L'HTA est un facteur de risque cardiovasculaire majeur
 - La réduction des chiffres de PAS et PAD est associée à une diminution de la mortalité et de la co-morbidité, expliquant que toute HTA vraie doit être traitée.
 - Ce traitement est définitif (à vie).
- **Le but principal du traitement est de réduire la morbidité et la mortalité cardiovasculaires** chez les patients hypertendus, ce qui suppose de :
 - Maintenir des chiffres de PAS < 140 mmHg et de PAD < 90 mmHg
 - Maintenir des chiffres de PAD < 80-85 mmHg chez le patient diabétique
 - Maintenir des chiffres de PAS < 110 - 120 mmHg en cas de dissection aortique
 - Respecter la qualité de vie des patients
 - Atténuer ou faire disparaître les symptômes fonctionnels de l'HTA
 - Prévenir, dépister et traiter les complications de l'HTA
 - Dépister et prendre en charge les facteurs de risque cardio-vasculaire modifiables
 - Favoriser l'observance thérapeutique
 - Augmenter l'espérance de vie des patients
- **Seuils de PA pour l'instauration traitement anti-HTA et Cibles de traitement chez les adultes (ESH 2023)**

Population HTA	Seuil de PA pour Instaurer T3		Cibles du T3 Anti-HTA	
	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
18 – 79 ans	≥ 140	≥ 90		
18 – 64 ans			< 130	< 80
65 – 79 ans			< 140 voire < 130 si bonne tolérance	< 80
≥ 80 ans	≥ 160 Voire ≥ 140 - 160		130 ≤ PAS < 150 si bonne tolérance	70 < PAD < 80
Diabète	≥ 130	≥ 80	< 130	< 80
Risque CV élevé (CVD, CAD, CKD...)	≥ 130	≥ 80	< 130	< 80
Ne pas viser < 120 / 70 mmHg				



- Maintenir des chiffres de PAS < 110 - 120 mmHg en cas de dissection aortique

- **La prévention primaire de l'HTA en population générale** devrait être développée en complément de cette approche. En diminuant la prévalence de l'HTA, elle pourrait réduire le nombre d'hypertendus à prendre en charge.

4 – 2 – Moyens thérapeutiques

4 – 2 – 1 – Mesures hygiéno-diététiques

- Limiter les apports sodés à 5 à 6 grammes de sel par jour ;
- Corriger une surcharge pondérale = régime hypocalorique ;
- Diminuer la consommation d'alcool ;
- Corriger les autres facteurs de risque :
 - arrêt du tabac :
 - 1) le statut tabagique devrait être révisé régulièrement et des conseils pour cesser de fumer devraient être donnés;
 - 2) des conseils pour la cessation tabagique en combinaison avec la pharmacothérapie devraient être offerts à tous les fumeurs.
 - équilibrer le diabète et les dyslipidémies...
- Exercices physiques aérobies progressifs et contrôlés (30 min environ, 3 fois par semaine) ;
- Relaxation (éviter les à-coups tensionnels du stress émotionnels).
- Régime alimentaire riche en légumes, en fruits et pauvre en graisses saturées (d'origine animale)

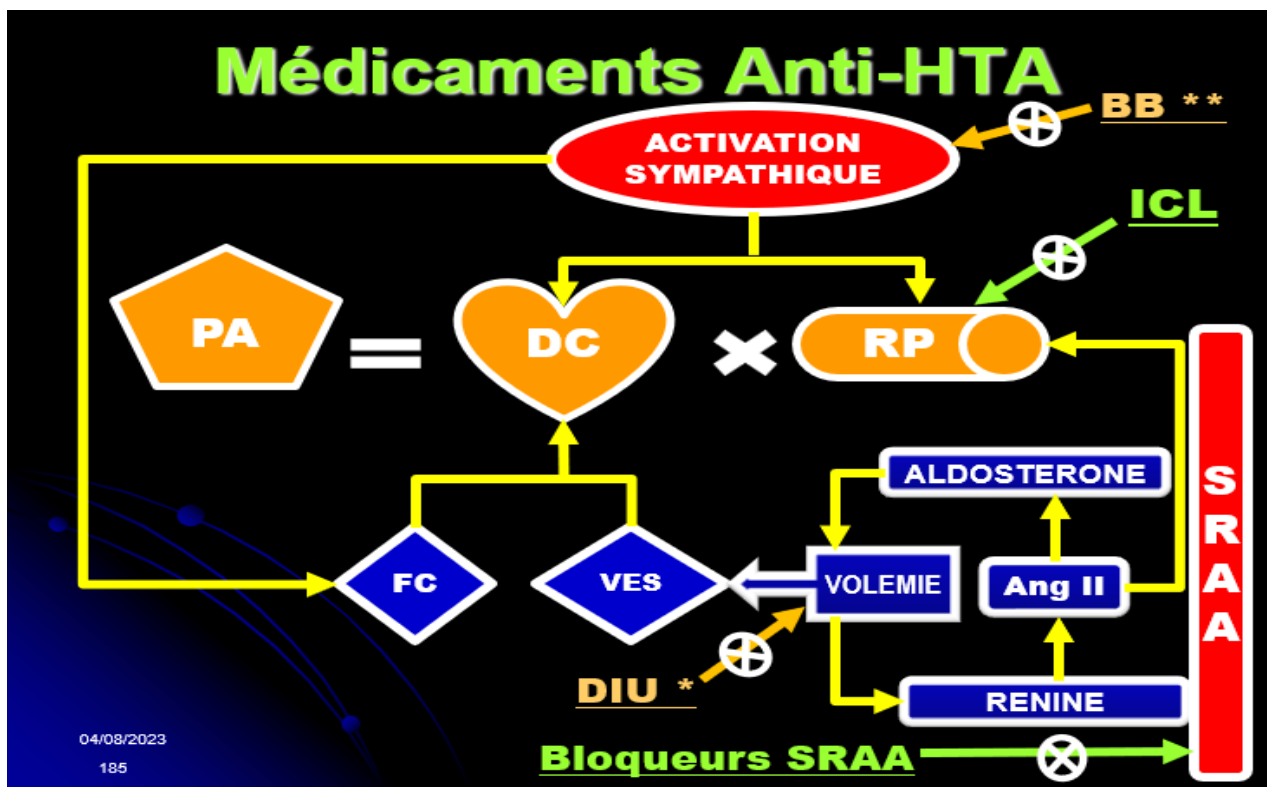
Health Behaviour Management: Summary

Intervention	Target
Reduce foods with added sodium	→ 2000 mg /day
Weight loss	BMI <25 kg/m ²
Alcohol restriction	≤ 2 drinks/day
Physical activity	30-60 minutes 4-7 days/week
Dietary patterns	DASH diet
Smoking cessation	Smoke free environment
Waist circumference	Men <102 cm Women <88 cm



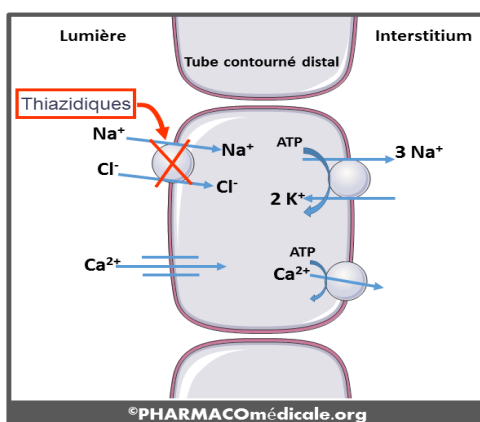
2015

4 – 2 – 2 – Médicaments antihypertenseurs : choix et stratégie d'utilisation



4 – 2 – 2 – 1 – Cinq classes thérapeutiques peuvent être proposées en 1^{ère} intention :

- **Diurétiques (ne pas utiliser les diurétiques de l'anse)**
 - Effet antihypertenseur par réduction de la volémie
 - Diurétiques agissant au niveau du segment cortical de dilution
 - On choisira un **diurétique** apparenté :
 - **indapamide (fludex) LP 1,5 mg : 1/j**
 - **chlortalidone**
 - **Ciclétanine**
 - On choisira un **diurétique thiazidique à faible dose (++++)**
 - Hypokaliémiants ;
 - Diurétiques épargneurs de potassium agissant au niveau du tube contourné distal
 - Spironolactone (aldactone) 25 mg, 50 mg, 75 mg : 25 – 50 mg/j
 - Supplémentation potassique orale si diurétique hypokaliémiant.



Risque de cancers de la peau associés aux médicaments contenant de l'hydrochlorothiazide - Point d'Information de l'ANSM du 06/11/2018

L'hydrochlorothiazide est un diurétique, largement utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle, des oedèmes d'origine cardiaque, hépatique ou rénale et de l'insuffisance cardiaque chronique. Des études récentes ont montré un

risque accru de cancer de la peau ou des lèvres (carcinome basocellulaire et carcinome épidermoïde) chez les patients exposés pendant de nombreuses années à des doses élevées d'hydrochlorothiazide. Les patients qui prennent un médicament contenant de l'hydrochlorothiazide (souvent associé à un traitement contre l'hypertension artérielle) doivent surveiller régulièrement l'état de leur peau et limiter l'exposition au soleil. Les professionnels de santé ont été informés de ce risque et des actions à mener auprès des patients concernés.

Des études pharmaco-épidémiologiques danoises récentes ont montré un risque accru de cancer de la peau non mélanocytaire de type carcinome basocellulaire et carcinome épidermoïde de la peau ou des lèvres, lors de l'exposition à des doses cumulées croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ).

Les données ont été analysées au niveau européen et l'Agence européenne des médicaments a conclu que les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent :

- vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante
- faire examiner les lésions cutanées suspectes par leur médecin
- limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire pour réduire les risques de cancers de la peau.

L'hydrochlorothiazide est un diurétique appartenant à la classe des diurétiques thiazidiques, le plus souvent utilisé en association avec d'autres anti-hypertenseurs. Les diurétiques sont des traitements classiques de l'hypertension dont l'utilisation est largement justifiée par le bénéfice attendu en termes de prévention des accidents vasculaires et cardiaques sévères.

Ces cancers sont plus fréquents sur les parties de l'organisme couramment exposées au soleil comme les oreilles, le visage, le cou et les avant-bras. Leur incidence est directement liée au cumul d'exposition solaire au cours de la vie.

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)**

- Effet antihypertenseur par inhibition de la formation d'angiotensine II ;
- Généralement bien tolérés ;
- Produits utilisés :
 - Enalapril 10 mg à 20 mg/j en 2 prises
 - Périndopril (coversyl) 2 mg, 4 mg : 4 mg/j en 1 prise
 - Ramipril (triatec) 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg : 2,5 à 5 mg/j en 1 prise
- Effets secondaires :
 - Toux, flush facio-cervical, angioœdème, éruptions cutanées,
 - Elévation de la créatininémie, des transaminases;
 - Risque d'hypotension artérielle brutale et/ou d'insuffisance rénale en cas de déplétion hydrosodée préalable...
- contre-indications
 - Grossesse et allaitement;
 - Hypersensibilité aux produits; ATCD d'œdème de Quincke...

- **Antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II (ARA II) :**

- Candesartan (atacand) cp 8 mg, 16 mg : 4 – 16 mg/j
- Telmisartan (arbitel, micardis) cp 40 mg, 80 mg : 40 – 80 mg/j
- Valsartan (tareg) 80 mg, 160 mg : 80 à 160 mg/j
- Irbesartan (aprovel) cp 150 mg, 300 mg : 150 à 300 mg/j

- **Inhibiteurs ou antagonistes calciques (ICL) de longue durée d'action :**

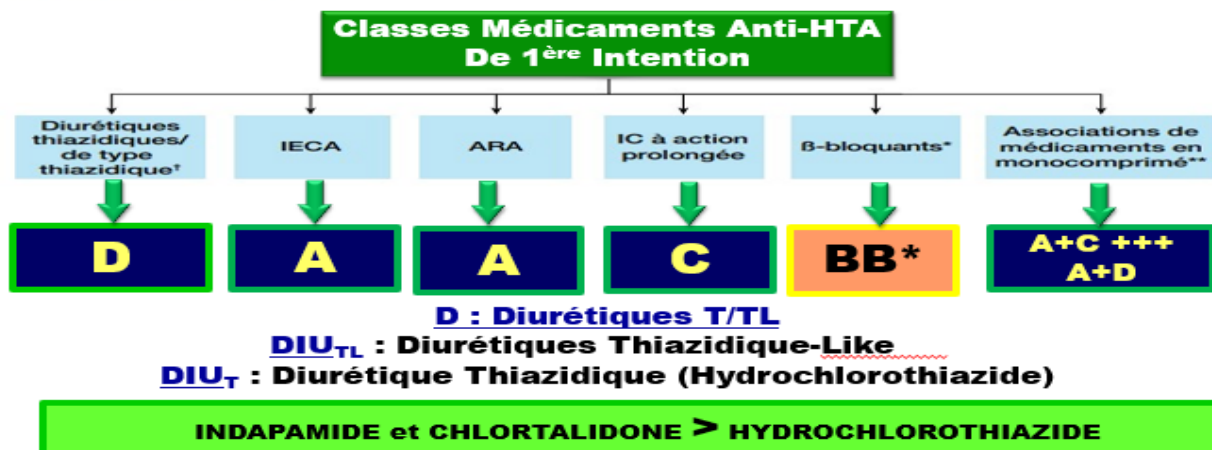
- Effet par relaxation de la fibre musculaire lisse artérielle ;
- Type :
 - Dihydropyridines
 - nicardipine LP 50 mg : 1 – 0 – 1
 - amlodipine (amlor) 5 mg : 1 – 0 – 0
 - felodipine, nitrendipine, lacidipine
 - vérapamil, diltiazem
- Effets secondaires
 - Œdème des jambes, céphalée, rougeur de la face,
 - Hypotension et tachycardie modérées ;
 - Réactions allergiques exceptionnelles
- Contre-indications
 - Hypersensibilité ou intolérance aux dihydropyridines ;

- Altération marquée de la fonction ventriculaire gauche (lacidipine)
- Grossesse (sauf nicardipine) ;
- Allaitement

• Bêta-bloquants

- Effet antihypertenseur par action sur le système sympathique, sur la sécrétion de rénine et sur la volémie ;
- Médicaments bêtabloqueurs
 - Acébutolol (sectral) 200 mg, 400 mg : 200 – 400 mg/j
 - Aténolol (ténormine) 50 mg, 100 mg : 50 – 100 mg/j
- Effets secondaires
 - Imposant l'arrêt du traitement : bradycardie sévère, chute tensionnelle, bloc auriculo-ventriculaire, insuffisance cardiaque, crise d'asthme, hypoglycémie, éruptions cutanées, syndrome de Raynaud, paresthésie des extrémités ;
 - Divers : troubles digestifs, impuissance...
- Contre-indications
 - Asthme,
 - Bradycardie importante < 45/mn ;
 - BAV de haut degré non appareillé ;
 - Phénomène de Raynaud (surtout pour les produits non cardiosélectifs et sans ASI)

Traitement de première intention de l'hypertension systolique ou diastolique chez les adultes, sans autres indications impératives de médicaments



4 – 2 – 2 – 2 – Les autres classes thérapeutiques d'antihypertenseurs seront choisies en seconde intention en cas de contre-indication ou d'intolérance aux classes thérapeutiques suscitées; ou plus fréquemment associées pour renforcer l'action antihypertenseur :

- Alphabloquants (prazosine, urapidil)
- Vasodilatateurs artériels (hydralazine, minoxidil)
- Antihypertenseurs centraux (alpha-méthyl dopa, clonidine)
- Hyperium ; Eupressyl
- Inhibiteur de la rénine (aliskiren)

4 – 2 – 3 – Dénervation rénale

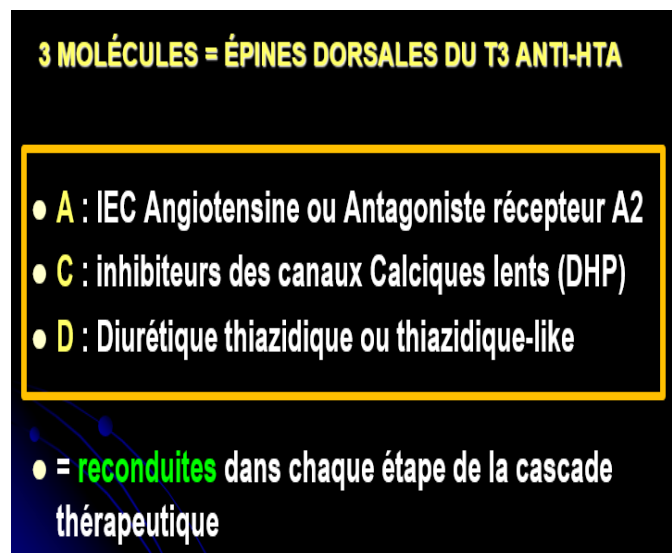
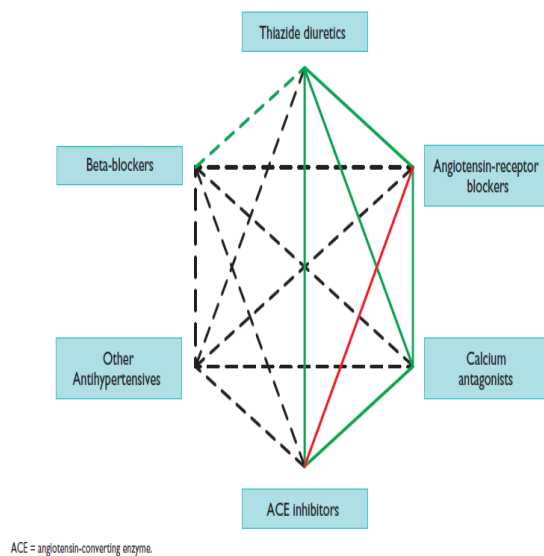
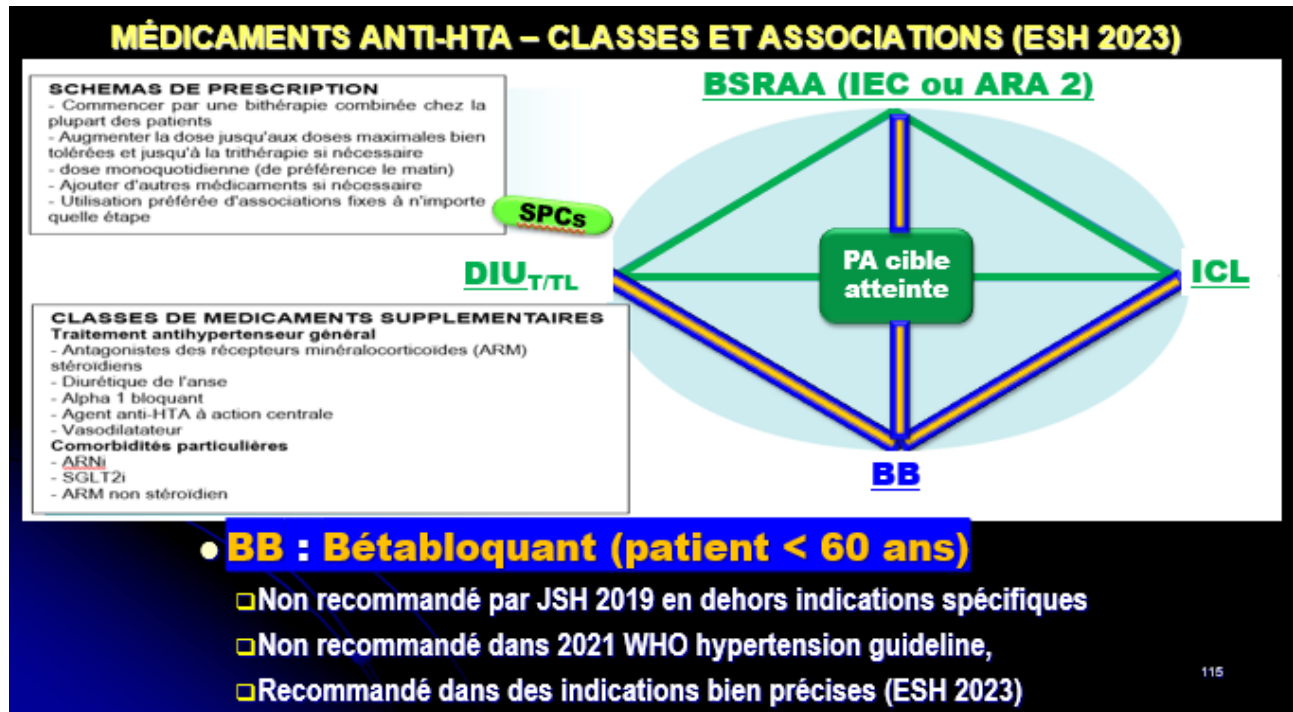
- Dénervation rénale par voie endovasculaire (méthode nouvelle) permet la destruction de fibres nerveuses sympathiques qui cheminent dans l'adventice des artères rénales
- En 2012, indication selon consensus d'expert :
 - HTA essentielle non contrôlée ≥ quadrithérapie
 - + traitement comportant au moins un diurétique
 - Spironolactone 25 mg/j ayant été inefficace,
 - + PAS > 160 mm Hg et/ou PAD > 100 mm Hg en Cs
 - Et confirmation PAS > 135 mm Hg et PAD > 85 mm Hg en AMT ou par MAPA (période diurne),
 - + anatomie des artères rénales compatible avec l'intervention (2 reins fonctionnels, absence d'antécédents d'angioplastie)

4 – 3 – Indications thérapeutiques

4 – 3 – 1 – Choix des antihypertenseurs dans l'HTA essentielle non compliquée en dehors des indications spécifiques ou formelles

4 – 3 – 1 – 1 – Les 5 classes thérapeutiques majeures peuvent être proposées en 1^{ère} intention : diurétiques thiazidiques, bêtabloquants, inhibiteurs calciques, IEC, ARA II

4 – 3 – 1 – 2 – Association des classes thérapeutiques favorisant la baisse tensionnelle



Possible combinations of classes of antihypertensive drugs :

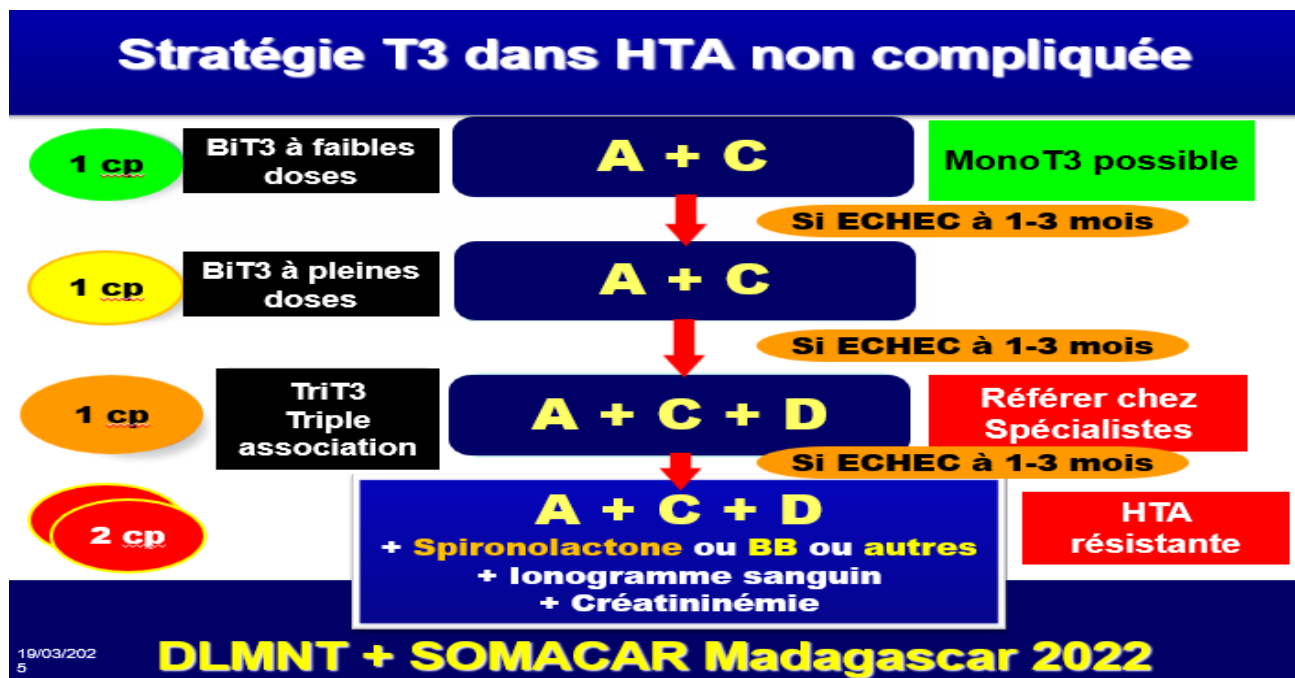
- Green continuous lines : preferred combinations
- Green dashed line : useful combination (with some limitations)
- Black dashed lines : possible but less well-tested combinations
- Red continuous line : not recommended combination
- Although verapamil and diltiazem are sometimes used with a beta-blocker to improve ventricular rate control in permanent atrial fibrillation, only dihydropyridine calcium antagonists should normally be combined with beta-blockers.

TABEAU . Indications d'utilisation de BB chez les patients souffrant d'HTA [591]

Selected indications with guideline directed medical therapy for BBs
Chronic coronary syndromes, antiischemic therapy
Postmyocardial infarction: arrhythmias, angina, known incomplete re-vascularization, HF
Acute coronary syndrome
HFrEF and HFpEF if coronary disease (ischemia), arrhythmias and tachycardia
Atrial fibrillation: prevention, rhythm control, heart rate control
Women with child-bearing potential/planning pregnancy
Hypertension disorders in pregnancy
Selected other conditions in which therapy with BBs can be favourable
Hypertension with elevated resting heart rate >80 bpm
Emergency, urgency and parenteral administration
Perioperative hypertension
Major noncardiac surgery
Excessive pressor response to exercise and stress
Hyperkinetic heart syndrome
Postural orthostatic tachycardia syndrome
Orthostatic hypertension
OSA
Peripheral arterial disease with claudication
COPD
Portal hypertension, cirrhosis-related esophageal varices and recurrent variceal bleeding
Glaucoma
Thyrotoxicosis, hyperthyroidism
Hyperparathyroidism in uremia
Migraine headache
Essential tremor
Performance anxiety and anxiety disorders
Psychiatric disorders (posttraumatic stress)

4 – 3 – 1 – 3 – Stratégie ou algorithme d'initiation et d'adaptation du traitement médicamenteux de base pour l'hypertension non compliquée

NB : Cet algorithme de base convient également à la plupart des patients ayant des atteintes d'organes cibles (AOC = HMOD, maladie cérébrovasculaire, diabète ou PAD).



A = inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine **ou** bloqueur des récepteurs de l'angiotensine; **C** = bloqueur des canaux calciques; **D** = Diurétiques thiazidiques ou thiazidiques-like

- **Les combinaisons à doses fixes** permettent de simplifier la prescription et l'observance pour un coût financier plus faible et une meilleure efficacité.

Initiation of lifestyle changes and antihypertensive drug treatment. Targets of treatment are also indicated.

Other risk factors, asymptomatic organ damage or disease	Blood Pressure (mmHg)			
	High normal SBP 130–139 or DBP 85–89	Grade 1 HT SBP 140–159 or DBP 90–99	Grade 2 HT SBP 160–179 or DBP 100–109	Grade 3 HT SBP ≥180 or DBP ≥110
No other RF	• No BP intervention	• Lifestyle changes for several months • Then add BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes for several weeks • Then add BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • Immediate BP drugs targeting <140/90
1–2 RF	• Lifestyle changes • No BP intervention	• Lifestyle changes for several weeks • Then add BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes for several weeks • Then add BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • Immediate BP drugs targeting <140/90
≥3 RF	• Lifestyle changes • No BP intervention	• Lifestyle changes for several weeks • Then add BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • Immediate BP drugs targeting <140/90
OD, CKD stage 3 or diabetes	• Lifestyle changes • No BP intervention	• Lifestyle changes • BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • Immediate BP drugs targeting <140/90
Symptomatic CVD, CKD stage ≥4 or diabetes with OD/RFs	• Lifestyle changes • No BP intervention	• Lifestyle changes • BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • BP drugs targeting <140/90	• Lifestyle changes • Immediate BP drugs targeting <140/90

BP = blood pressure; CKD = chronic kidney disease; CV = cardiovascular; CVD = cardiovascular disease; DBP = diastolic blood pressure; HT = hypertension; OD = organ damage; RF = risk factor; SBP = systolic blood pressure.

4 – 3 – 1 – 3 – Observance

L'observance du traitement suppose dans la relation médecin-malade un volet éducatif personnalisé très concret :

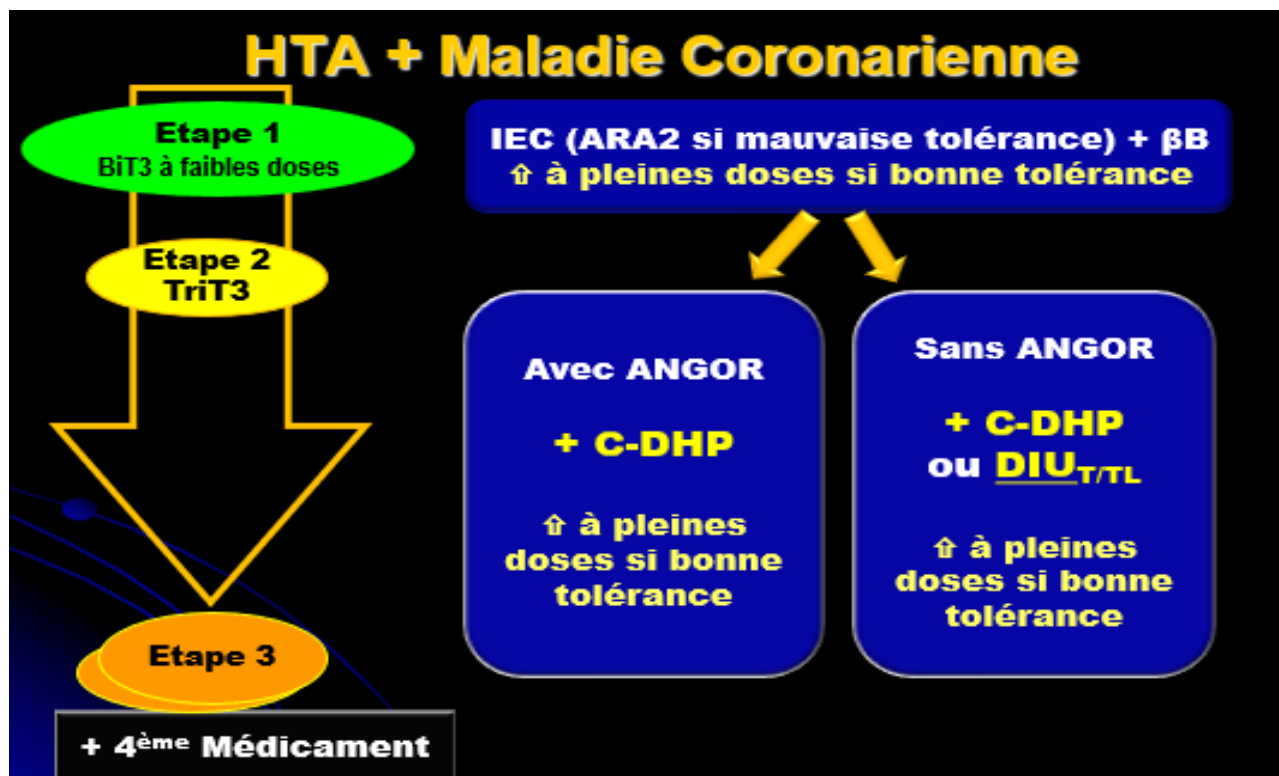
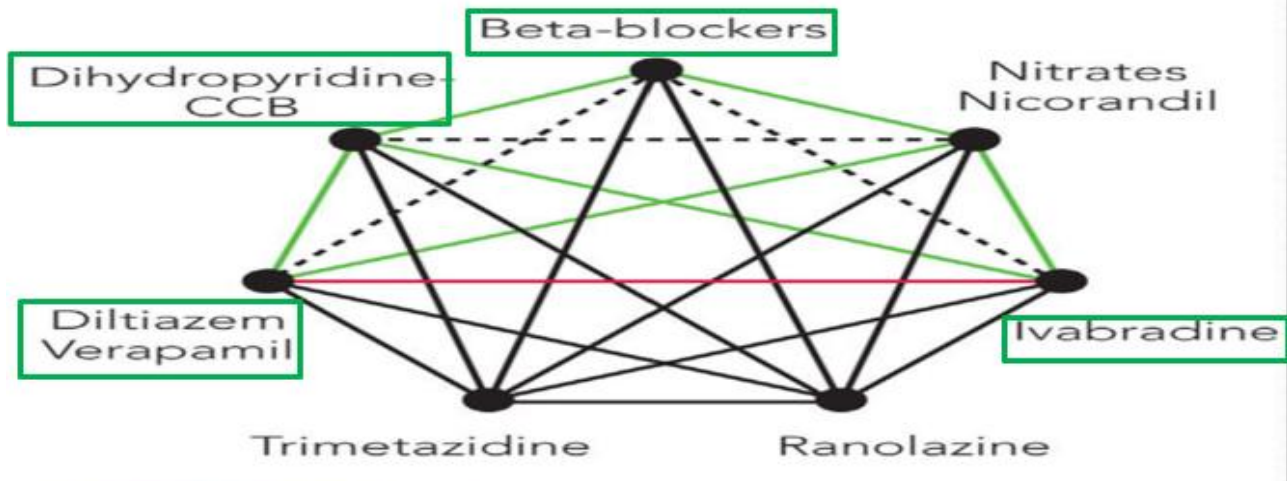
- D'information sur l'HTA, ses complications et son traitement, à partir des connaissances et représentations du patient sur sa maladie ;
- De négociation des objectifs de réduction de poids, de durée d'exercice physique ;
- De simplification de posologie, une seule prise quotidienne étant préférable pour la plupart des patients.
- L'observance du traitement dépend également des conditions pratiques du suivi, et notamment de la coordination entre les différents acteurs intervenant auprès du patient hypertendu.

4 – 3 – 2 – Indications préférentielles des principales classes thérapeutiques

4 – 3 – 2 – 1 – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA associée à la maladie coronarienne

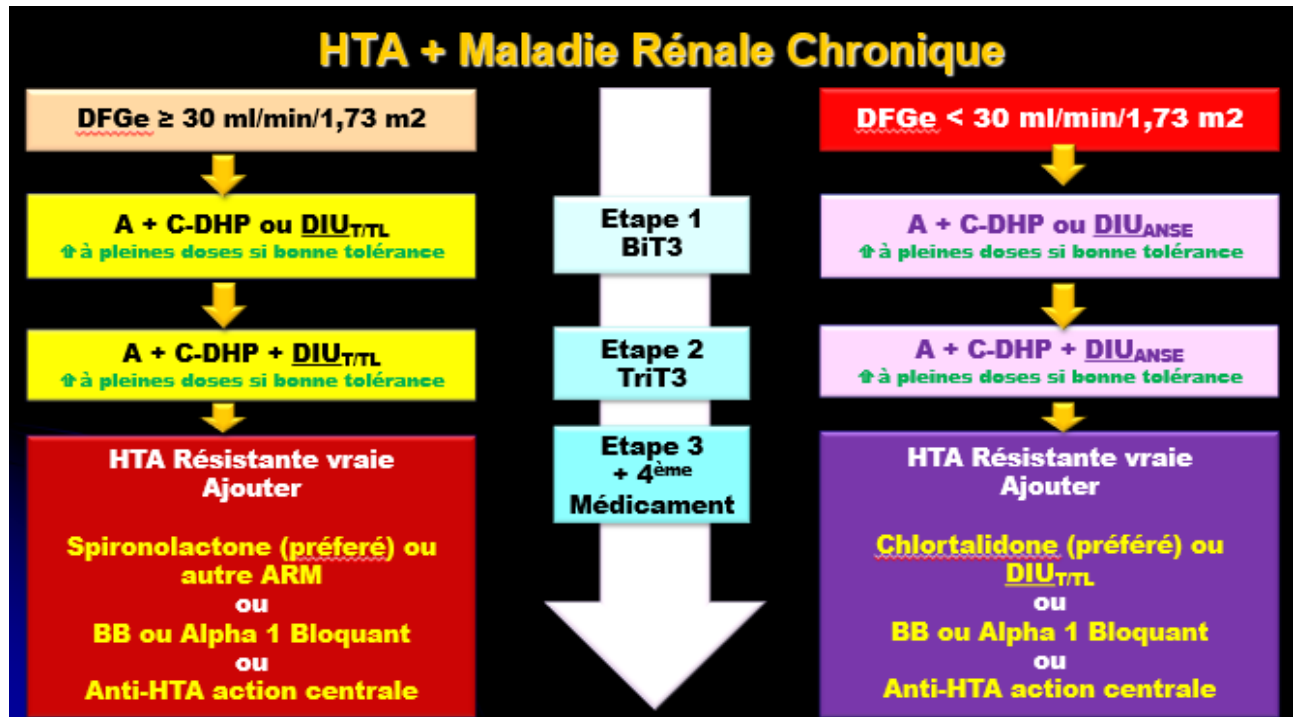
HTA + Maladie Coronarienne

MEDICAMENTS ANTI-ISCHEMIQUES



IEC = inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; ARA2 = bloqueur des récepteurs de l'angiotensine; BP = tension artérielle; C-DHP = Inhibiteurs des canaux calciques dihydropyridiniques; CVD = maladie cardiovasculaire; o.d. = omni die (tous les jours).

4 – 3 – 2 – 2 – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA associée à une maladie rénale chronique



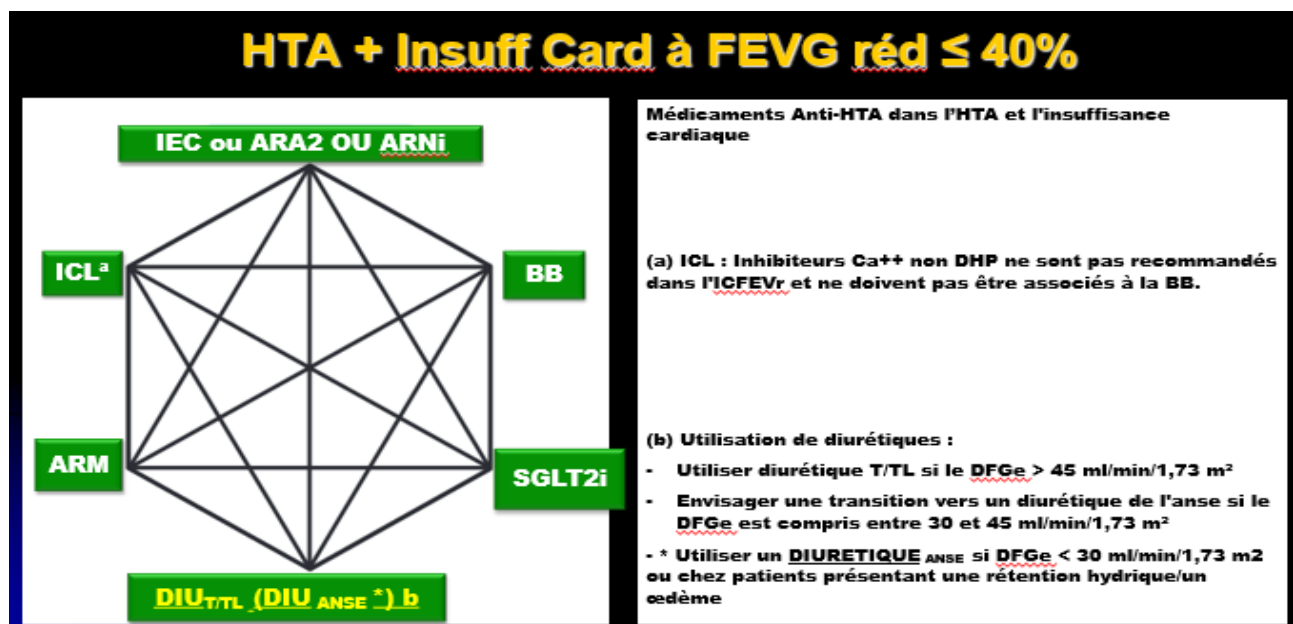
ACEi = inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; ARB = bloqueur des récepteurs de l'angiotensine; BP = tension artérielle; CCB = bloqueur des canaux calciques; CKD = maladie rénale chronique; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; MI = infarctus du myocarde; o.d. = omni die (tous les jours).

^a La MRC est définie comme un DFGe < 60 mL / min / 1,72 m² avec ou sans protéinurie.

^b Utiliser les diurétiques de l'anse lorsque le DFGe est inférieur à 30 mL / min / 1,72 m², car les diurétiques thiazidiques ou de type thiazidique sont beaucoup moins efficaces / inefficaces lorsque le DFGe est réduit à ce niveau.

^c Mise en garde: risque d'hyperkaliémie associée à la spironolactone, en particulier lorsque le DFGe est < 45 mL / min / 1,72 m² ou que le K⁺ de base $\geq 4,5$ mmol / L.

4 – 3 – 2 – 3 – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA associée à une insuffisance cardiaque systolique

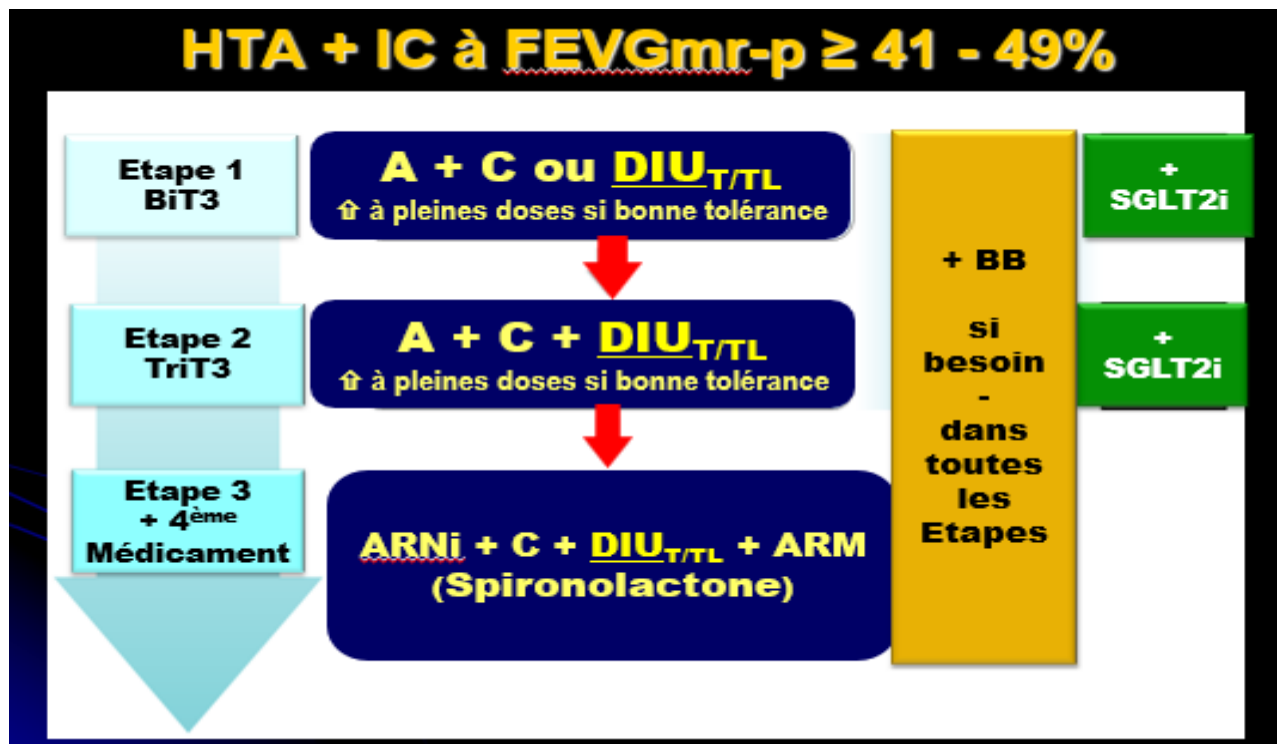


Ne pas utiliser de Bloqueur de Canal Calcique (BCC) non-dihydropyridine (par exemple, le vérapamil ou le diltiazem). ACEi = inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; ARB = bloqueur des récepteurs de l'angiotensine; CCB = canal calcique bloqueur; ESC = Société européenne de cardiologie; HFrEF = insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite; MRA = antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes.

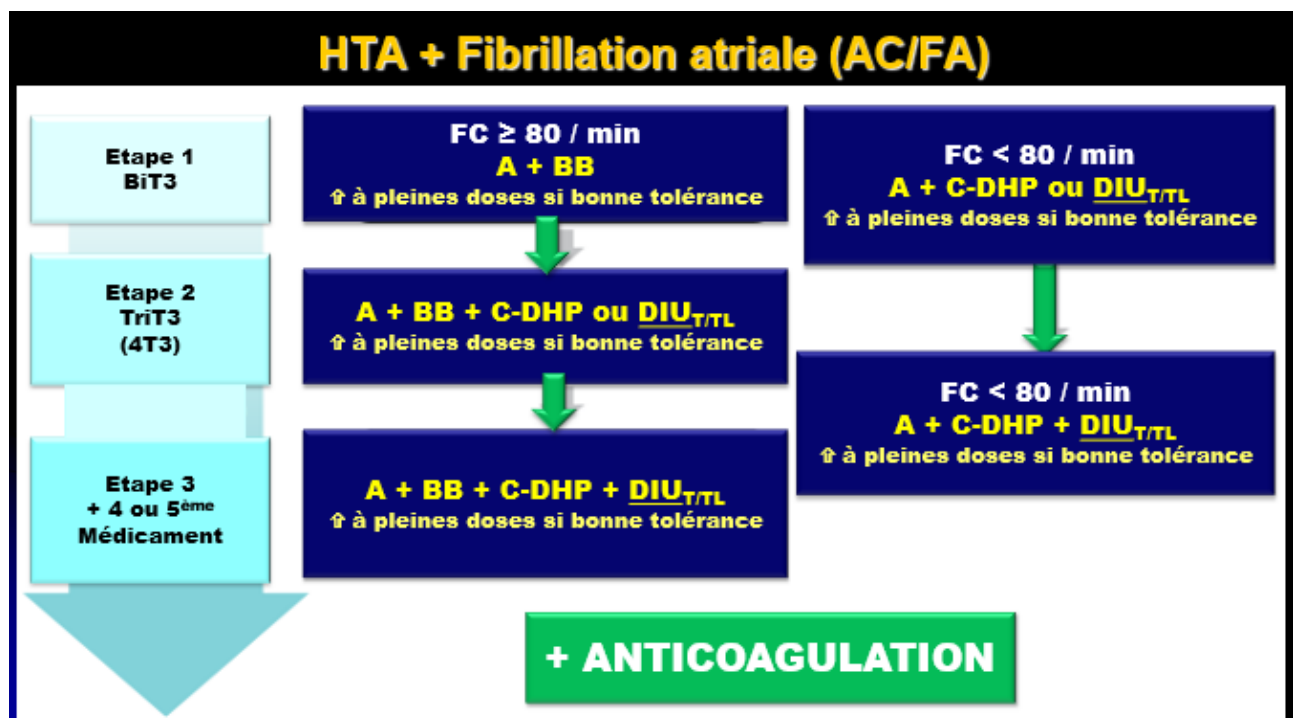
^a Considérez un récepteur de l'angiotensine / un inhibiteur de la néprilysine au lieu d'un IEC ou d'un ARA conformément aux directives sur l'insuffisance cardiaque de l'ESC.136

^b Diurétique» désigne un diurétique de type thiazidique / thiazidique. Envisager un diurétique de l'anse comme une alternative chez les patients présentant un œdème.

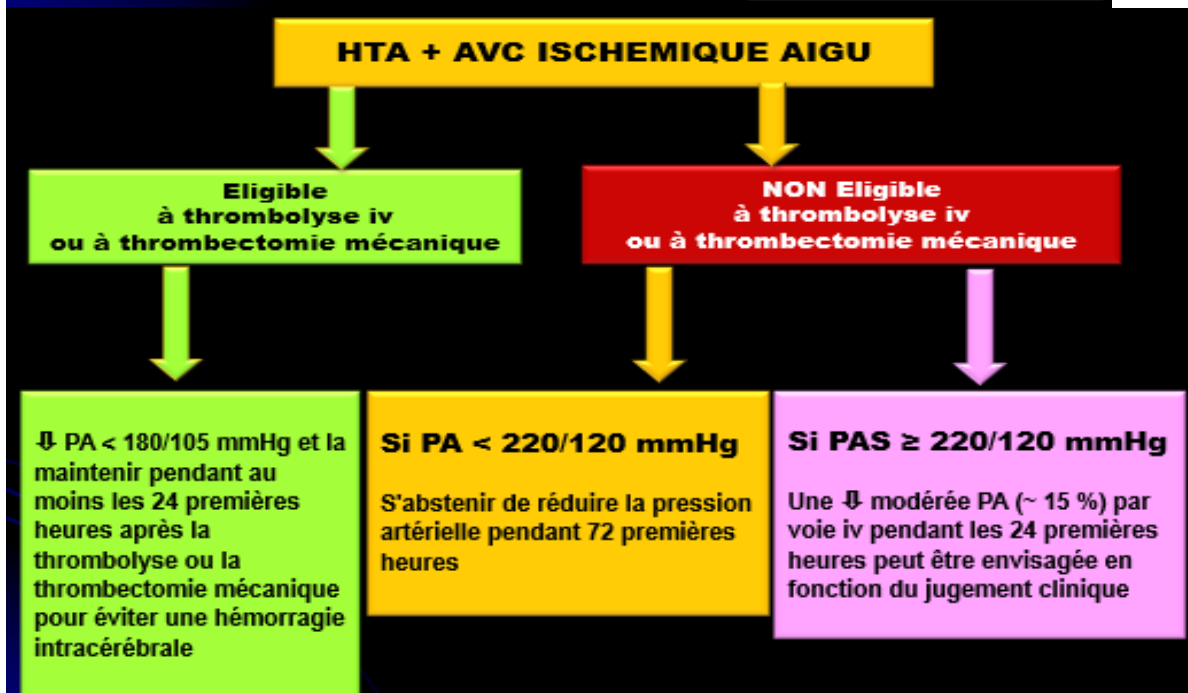
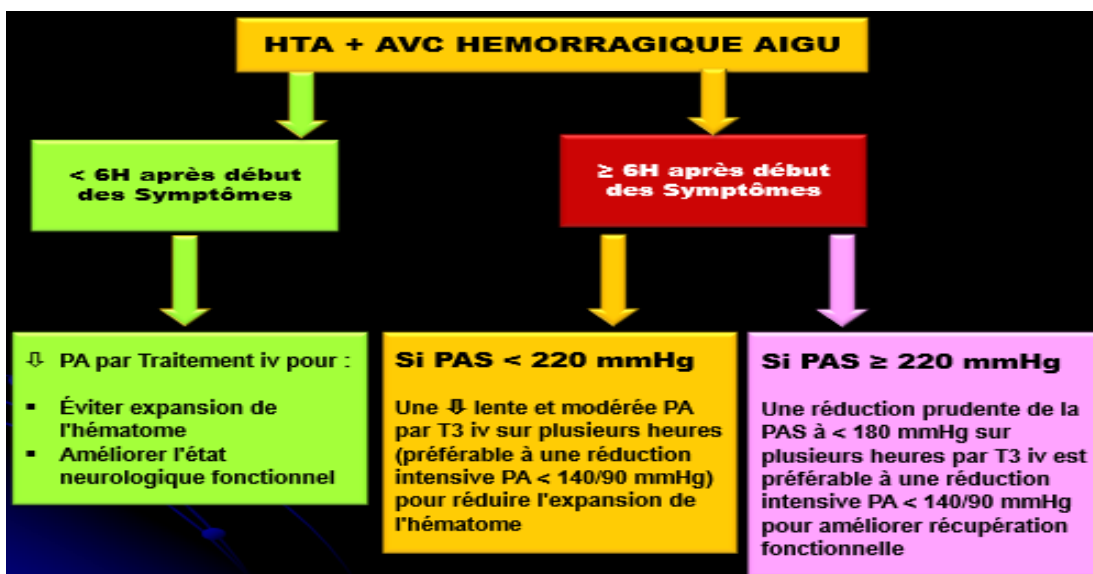
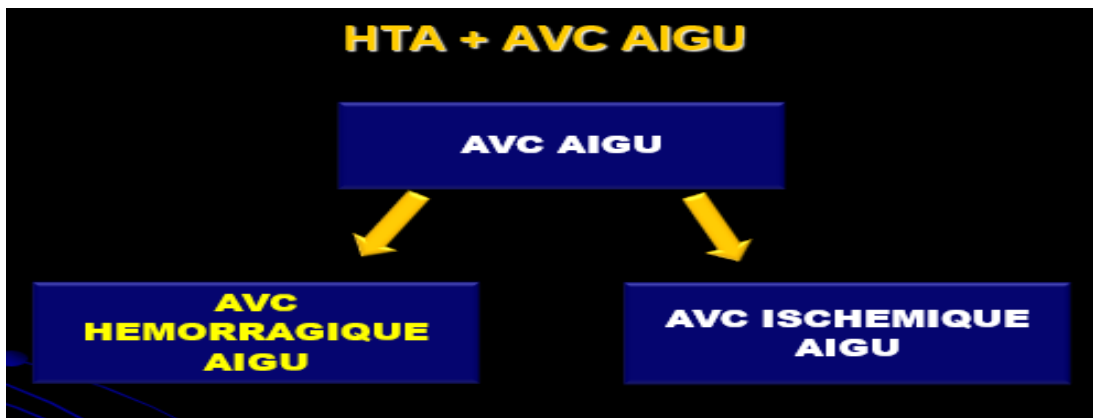
^c MRA (spironolactone ou éplérénone).



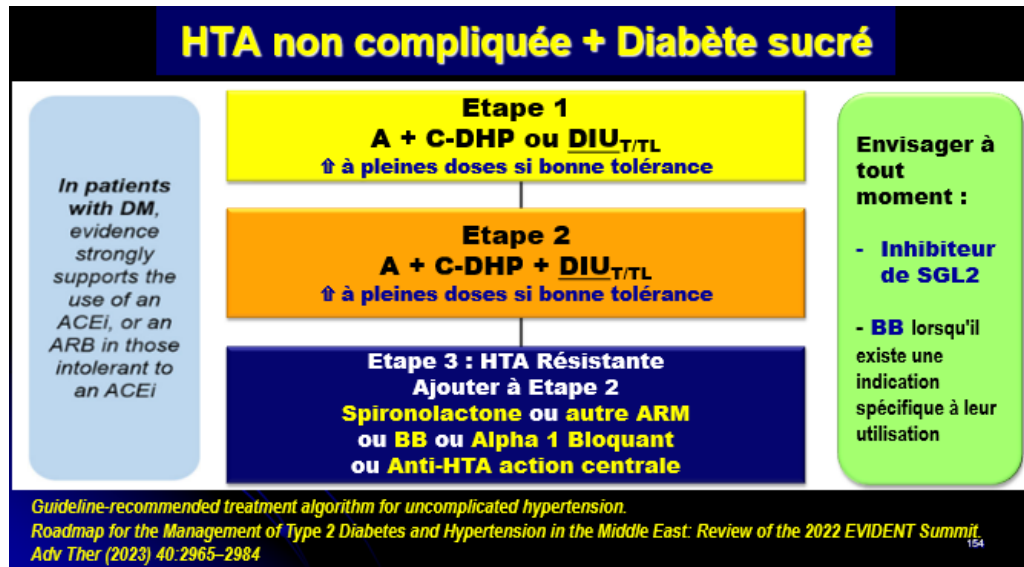
4 – 3 – 2 – 4 – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA associée à une arythmie complète par fibrillation atriale (ACFA)



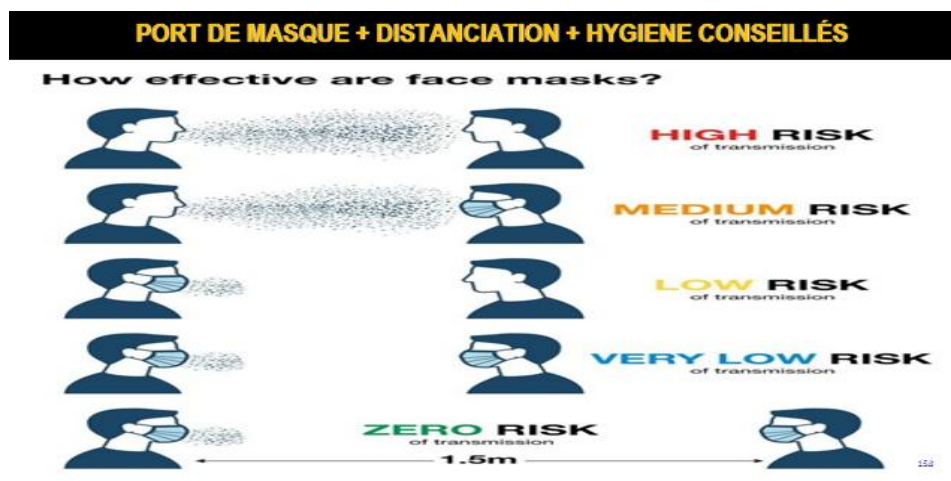
C-DHP = Inhibiteur calcique de type dihydropyridine



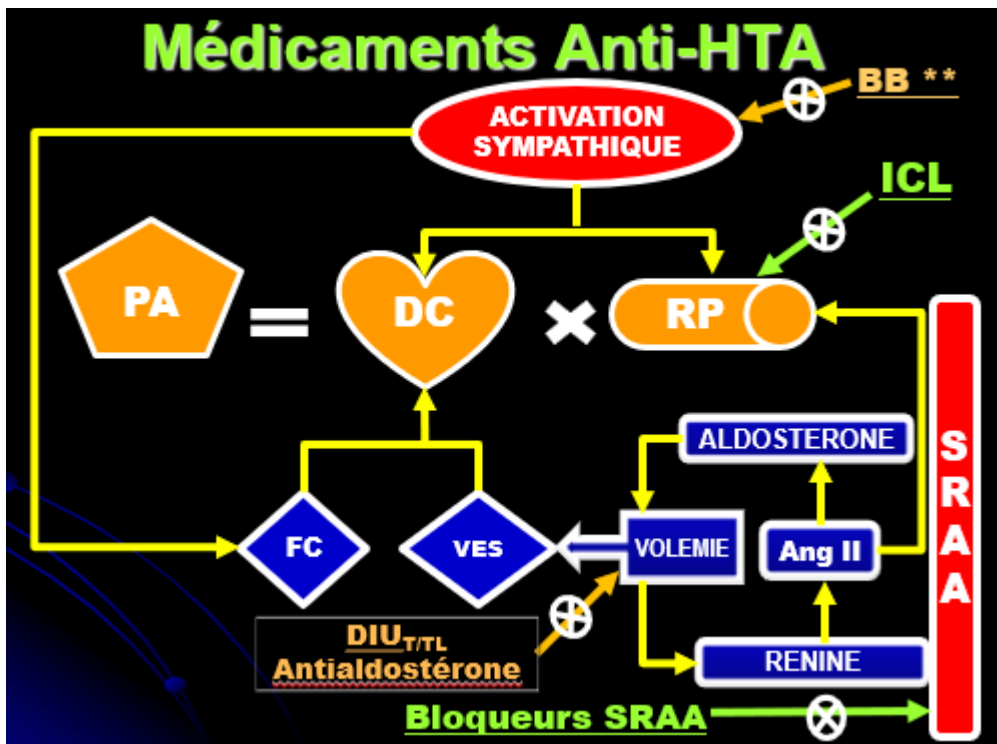
4 – 3 – 2 – 6 – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA associée au diabète de type 2 non compliqué



4 – 3 – 2 – – Stratégie de traitement médicamenteux pour l'HTA + Covid-19



ENCOURAGER ET POURSUIVRE L'APPLICATION DES MESURES BARRIERES



CONCLUSION

L'hypertension artérielle (HTA) est suspectée au cabinet médical, comme une pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg. La confirmation du diagnostic de l'HTA doit être faite par l'automesure tensionnelle (AMT) et par la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dont le rôle est important dans la prédiction des événements cardio-vasculaires.

La prise en charge de l'HTA dépend de l'évaluation initiale du risque cardio-vasculaire global. La stratification du risque global se base sur le chiffre de la pression artérielle (PA), les facteurs de risque cardio-vasculaires, les atteintes asymptomatiques d'organes cibles, la présence de diabète, la présence de maladies cardio-vasculaires symptomatiques ou de maladie rénale chronique. Les facteurs de risques sont l'âge, le genre masculin, le tabagisme, les dyslipidémies, l'intolérance au glucose, l'obésité et les antécédents familiaux de maladies cardio-vasculaires précoces.

L'évaluation initiale d'un patient hypertendu doit comporter : la confirmation du diagnostic de l'HTA, la recherche de cause d'une HTA secondaire, l'évaluation des facteurs de risques, des atteintes d'organes cibles et des comorbidités.

Le mode de vie est fondamental dans la prévention et le traitement de l'HTA : restriction de l'apport sodé (5-6g/jour), modération de la consommation d'alcool, augmentation de la consommation des fruits et légumes et de produits laitiers pauvres en graisses, réduction du poids corporel (IMC=25), exercices physiques réguliers et sevrage tabagique.

L'initiation rapide du traitement médicamenteux est recommandée en cas de risque élevé ou très élevé. Les antihypertenseurs doivent être envisagés en cas de risque faible ou modéré quand la pression artérielle reste $>140/90$ mmHg, après plusieurs semaines ou mois de mesures hygiéno-diététiques et en cas de persistance de l'élévation de la PA. Chez les sujets âgés, le traitement médicamenteux est recommandé si $PAS \geq 160$ mmHg, ou ≥ 140 mmHg si le patient est âgé de moins de 80ans.

L'objectif pour la PAS est de <140 mmHg chez tout hypertendu avec quelques exceptions. Chez les sujets âgés il est recommandé de diminuer la PAS entre 150 et 140 mmHg ou <140 mmHg si l'état du patient le permet. Une PAD <90 mmHg est toujours recommandée sauf chez le diabétique qui nécessite la réduction de la PAD <85 mmHg.

Les diurétiques, bêtabloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent tous être utilisés dans le traitement de l'HTA, en monothérapie ou combinés. Certains agents thérapeutiques sont à préférer dans des situations particulières comme l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance cardiaque, le diabète ou l'atteinte rénale. L'initiation du traitement par une combinaison de deux anti-hypertenseurs doit être envisagée chez les patients ayant une PA très élevée ou à haut risque cardio-vasculaire.

Prise en charge de l'hypertension artérielle –Messages clés :

1. Il faudrait mesurer la pression artérielle (PA) chez tous les adultes, à chaque consultation en clinique où il convient de le faire. Les mesures électroniques (oscillométriques) sont préférables aux mesures manuelles.
2. Il faudrait procéder à la prise de mesures hors clinique pour confirmer le diagnostic initial d'hypertension artérielle (HTA).
3. La prise en charge optimale de l'HTA exige l'évaluation du risque global de maladie cardiovasculaire ainsi que la communication de ce risque au patient, et ce, à l'aide d'une analogie telle que l'« âge vasculaire ».
4. La mesure de la pression artérielle à domicile est un bon moyen de surveillance et de prise en charge personnelles.
5. La modification des comportements liés à la santé est un moyen efficace de prévenir l'HTA, de traiter l'HTA et de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire.
6. L'atteinte des cibles tensionnelles nécessite généralement la modification des comportements liés à la santé et la prise de médicaments.
7. Il faut insister sur l'observance thérapeutique.
8. Il faut traiter l'HTA jusqu'à l'atteinte des valeurs cibles.

HYPERENSION ARTERIELLE – RESUME DE LA PEC DE L'HYPERENSION ARTERIELLE

